



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas
Ingeniería en Sistemas Computacionales



Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas

Línea de Investigación: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Presentan:

Axel Frederick Félix Jiménez
Vania Stephany Sánchez Lee

Director: I.S.C. Efrain Arredondo Morales
Asesor: M.I.S. Isaul Ibarra Belmonte

27 de Junio 2024

Tabla de contenido



01

Definición del problema

02

Estado del arte

03

Descripción del proyecto

04

Objetivos

05

Justificación

05

Marco teórico

06

Marco metodológico

07

Análisis y discusión
de los resultados

08

Conclusiones



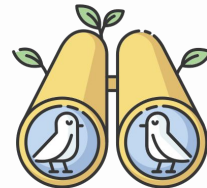
01

Definición del problema



Definición del problema

-  La limitada investigación y monitoreo de aves en Zacatecas impide conocer los procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos de estas especies, esenciales para su estudio y preservación.
-  La escasez de datos sobre muchas especies de aves, especialmente en regiones menos estudiadas como Zacatecas, es un obstáculo significativo para la conservación de la biodiversidad.
-  Sin un sistema de seguimiento organizado, los cambios en la distribución y abundancia de las aves son difíciles de detectar, complicando su estudio y la implementación de estrategias de conservación efectivas.



Contexto y Antecedentes Generales del Problema



- ❑ Carencia de un sistema eficiente.
- ❑ Métodos manuales limitados.
- ❑ Impacto en la toma de decisiones.
- ❑ Comparación con otras regiones.
- ❑ Limitaciones locales.



Ventajas	Desventajas
❑ Permite un control detallado y específico del monitoreo y manejo directo de las aves. ❑ Adaptable a diversos tipos de estudios y necesidades específicas. ❑ Proporciona una interacción directa con las aves y el entorno, lo que puede ser importante para ciertos estudios. ❑ El registro manual permite anotar observaciones detalladas y contextualizadas.	❑ Mayor tiempo y probabilidad de errores humanos durante la transcripción de datos. ❑ Depende en gran medida de la experiencia y habilidades individuales del observador. ❑ Puede ser invasivo para las aves y perturbador para su entorno natural. ❑ La variabilidad en la ejecución puede llevar a inconsistencias en los datos. Menos capacidad para manejar grandes volúmenes de datos o realizar análisis complejos.



02 Estado del arte

Comparación de Softwares Existentes

No.	Característica	Merlin Bird ID	eBird	Birdsapp
1	Identificación de aves mediante imágenes	X	-	X
2	Identificación de aves mediante sonidos	X	-	-
3	Gratuito	X	X	-
4	Disponible para iOS	X	-	-
5	Disponible para Android	X	-	-
6	Registro de observaciones	-	X	-
7	Generación de mapas de distribución	-	X	-
8	Información detallada sobre las aves	X	X	-
9	Uso de inteligencia artificial	X	-	X
10	Enfoque en aficionados	X	-	-
11	Enfoque en investigación científica	-	X	X
12	Plataforma en línea	-	X	-



03

Descripción del proyecto

Descripción del proyecto

Se desarrollará un sistema para el muestreo de aves en Zacatecas que contará con una aplicación móvil y operará de las siguientes formas:



- ❑ Captura de Imágenes.
- ❑ Reconocimiento Automático.
- ❑ Registro de Datos.
- ❑ Georreferenciación.
- ❑ Generación de Reportes.

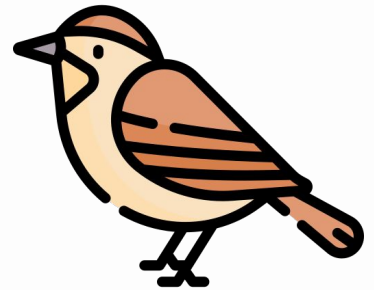




04 Objetivos

Objetivo General

Llevar a cabo un muestreo no invasivo de las aves en la zona conurbada para generar un registro de las características de las aves analizadas y llevar dichos a la visualización del usuario.



Objetivos Particulares

- ❑ Identificar, registrar, analizar, clasificar a las aves muestreadas.
- ❑ Identificar conforme a la normativa de PROFEPA y CONABIO si las aves muestreadas se encuentran en peligro de extinción.
- ❑ Generar una bitácora con las aves registradas.
- ❑ Localizar la posición del registro en tiempo real a través de coordenadas UTP.



CONABIO
COMISIÓN NACIONAL PARA EL
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE



05 Justificación

Actividad	Manual de Métodos
Preparación y Desplazamiento	1-2 horas
Instalación de Equipos (como redes de niebla)	2-3 horas
Captura y Anillamiento de Aves	4-6 horas (por día)
Recolección de Datos y Desmontaje de Equipos	1-2 horas
Procesamiento y Análisis de Datos	2-3 horas por día de muestreo
Total Aproximado por Día de Muestreo	10-16 horas
Duración del Muestreo Completo	2-4 semanas (dependiendo de la frecuencia y el área de muestreo)

Comparación de características

No.	Característica	IdBird	Merlin Bird ID	eBird	Birdsapp	Monitoreo Manual
1	Identificación de aves mediante imágenes	X	X	-	X	-
2	Identificación de aves mediante sonidos	-	X	-	-	-
3	Gratuito	X	X	X	-	X
5	Disponible para Android	X	X	-	-	-
6	Registro de observaciones	X	-	X	-	X
7	Generación de mapas de distribución	-	-	X	-	-
8	Información detallada sobre las aves	X	X	X	-	X
9	Uso de inteligencia artificial	X	X	-	X	-
11	Enfoque en investigación científica	X	-	X	X	X
12	Plataforma en línea	-	-	X	-	-
13	Generación de reportes PDF	X	-	X	-	-



06

Marco teórico

Tecnologías a usar

Base de Datos



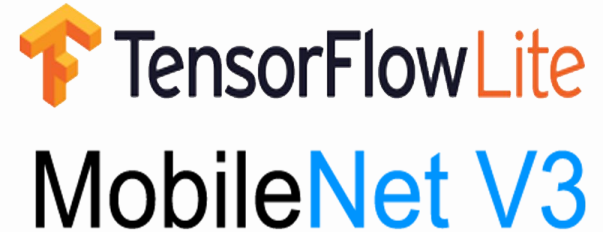
Lenguajes de programación



JavaScript



Reconocimiento de imágenes



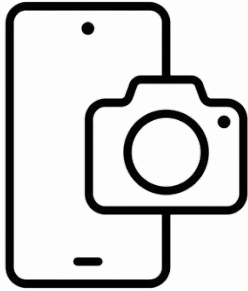
Tecnologías a usar



Android Studio



Conceptos Clave



Camara de Celular

Aspectos Diferenciadores de un Teléfono Móvil de Gama Media-Alta	
Procesador	Snapdragon serie 700, Mediatek Dimensity serie 800/900, o equivalentes. Octa-core, hasta 2.4 GHz, tecnología de 7nm o 6 nm para eficiencia y potencia.
Memoria y Almacenamiento	4-8 GB Ram
Almacenamiento Interno	128-256 gb
Cámaras	Gran angular de 13 MP (f/1.8) con magnificación máxima de 0.21x, Ultra gran angular de 2 MP (f/2.2) con magnificación máxima de 0.21x, Lente de profundidad de 2 MP (f/2.4),

Aves



Carpintero
de Arizona



Carbonero
Mexicano



Zacatonero
Serrano



Papamoscas
Pinero



Papamoscas
Cardenalito

Niveles de Endemismo



Endémico

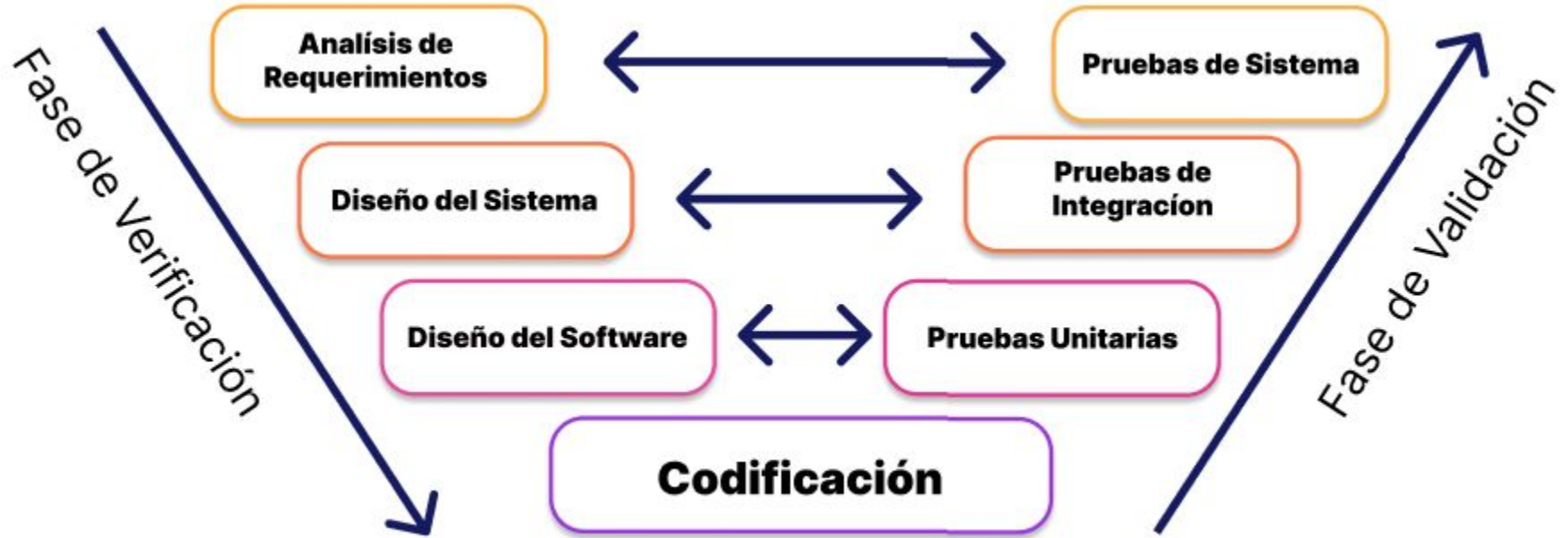


Cuasiendémico

07 Marco metodológico



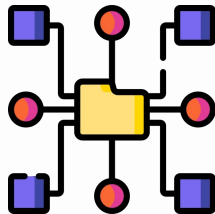
Modelo V



Modelo V

Ventajas

- ❑ Estructura y organización clara
- ❑ Verificación y validación constante
- ❑ Garantiza alta calidad de producto



Desventajas

- ❑ Alto costo de tiempo y recursos
- ❑ Pruebas rigurosas que conllevan tiempo
- ❑ Curva de aprendizaje





08

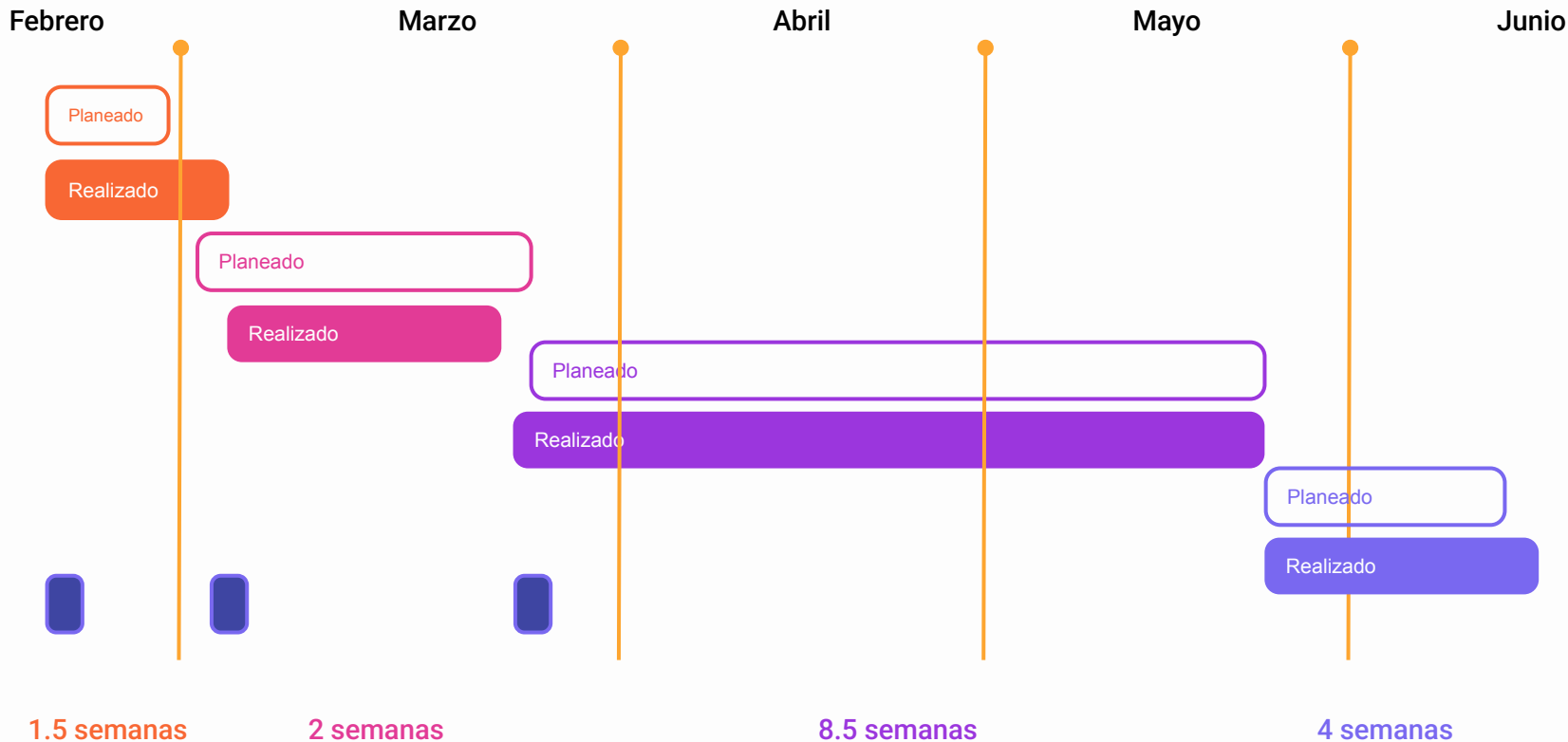
Análisis y discusión de resultados

Plan de proyecto

Horario de trabajo					
	Horas por la mañana	Horas por la tarde	Días a la semana	Semanas totales	Total
Horas planeadas por integrante	3 h + 1 h	3 h	4 h	20 h	480 h
				Total por equipo	960 h

	Plan de proyecto	Análisis de requerimientos	Diseño del sistema	Reporte Final TT1	Capacitación del equipo	Total
Cronograma inicial	57 h	216 h	348 h	110 h	60 h	791 h
Cronograma final	94 h	176 h	350 h	164 h	60 h	844 h

Plan de proyecto



Manejo de desviaciones

ID riesgo	Descripción de riesgo	Incidencias	Estrategias de prevención	Estrategias de mitigación
R-001	Falta de algún integrante en alguna reunión de equipo de trabajo	Semana de enfermedad de los integrantes del equipo.	Comprobar el estado de salud de los integrantes y horarios o eventualidades personales.	Planeación y división de las actividades necesarias con el otro integrante del equipo.
R-003	Conflicto de puntos de vista del proyecto en el equipo de trabajo	Durante diseño de arquitectura, diagramas UML y prototipos	División y planeación de actividades para llegar a un consenso.	Pedir punto de vista a otro integrante del equipo (asesor o director).
R-004	Subestimar la cantidad de tiempo requerida para una actividad	Documentación de SRS y creación de diagramas UML. Reuniones de equipo.	Medir los tiempos necesarios en cada actividad. Considerar los tiempos disponibles.	Usar más tiempo del disponible. Apoyarse del otro integrante del equipo.
R-005	Sobreestimar la cantidad de tiempo requerida para una actividad	Diagramas de base de datos y manejo de archivos, matriz de trazabilidad.	Acortar el alcance de la actividad a sólo lo necesario.	Usar el tiempo disponible para avanzar en actividades faltantes o pendientes

Estrategia de control de versiones



Sistema para muestreo
de aves en la ciudad
de Zacatecas

Anteproyecto

Minutas

Documentos

Arquitectura

Diseño

Pruebas

SRS

Documento de diseño

Plan de proyecto

Matriz de trazabilidad

Plan de riesgos

Reporte final TTI

Resumen de minutas



02

Minutas con Cliente

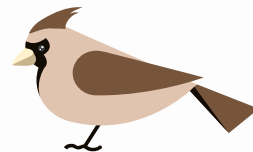
Reuniones de validación de objetivos y alcances, así como validación de prototipos.



07

Minutas con Asesor

Reuniones de asesoría, capacitación, revisión y verificación de documentos entregables



04

Minutas con Director

Reuniones de revisión y validación de documentos entregables

Requerimientos

ID	Nombre del requerimiento	Tipo de requerimiento
RF-01	Registro, Inicio y Actualización de Usuarios	Funcional
RF-02	Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras de Campo	Funcional
RF-03	Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos.	Funcional
RF-04	Identificación de Aves	Funcional
RF-05	Exportación de Bitácoras de Campo	Funcional
RNFD-01	Preprocesamiento de Imágenes	No funcional de desempeño
RNFD-02	Localización en tiempo real	No funcional de desempeño

Arquitectura

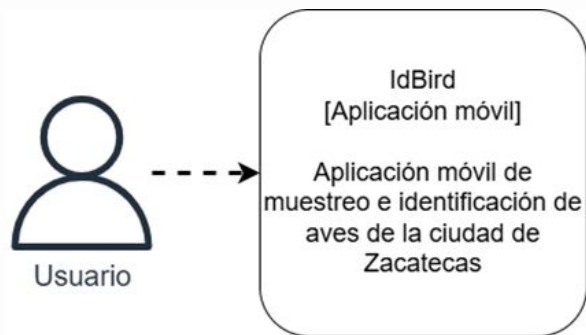


Diagrama de Contexto

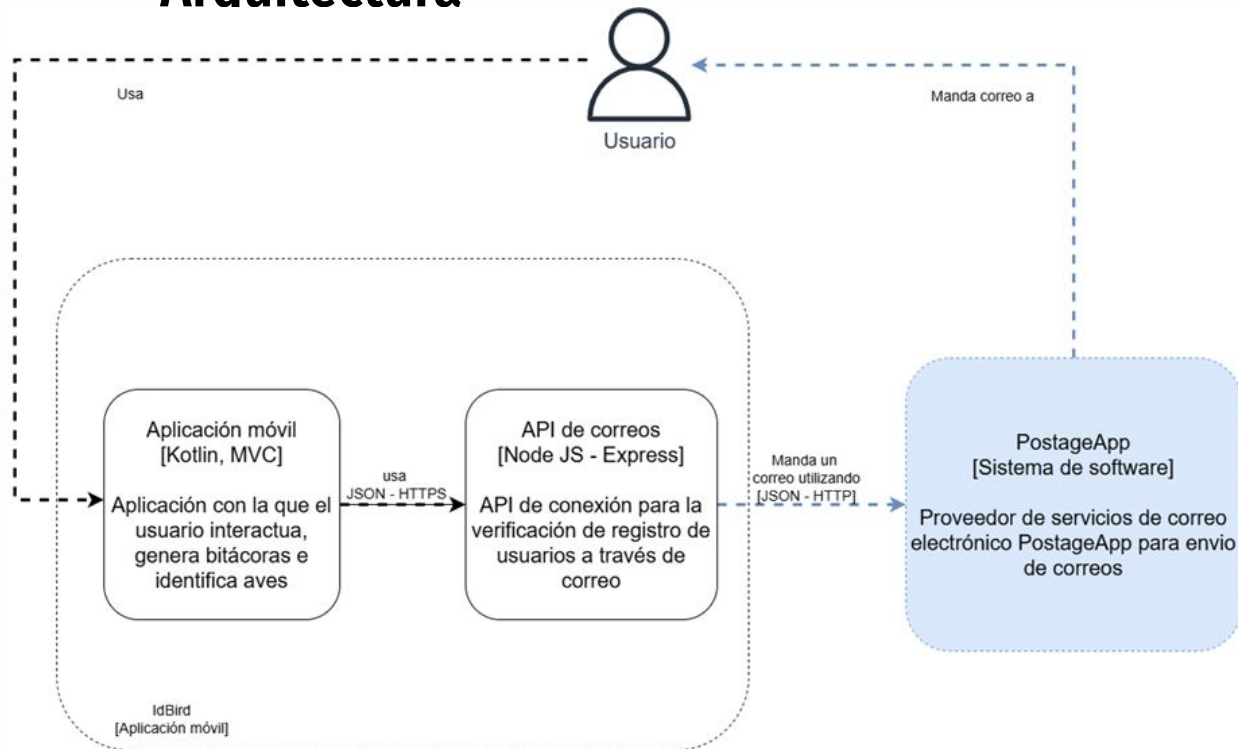


Diagrama de Contenedores

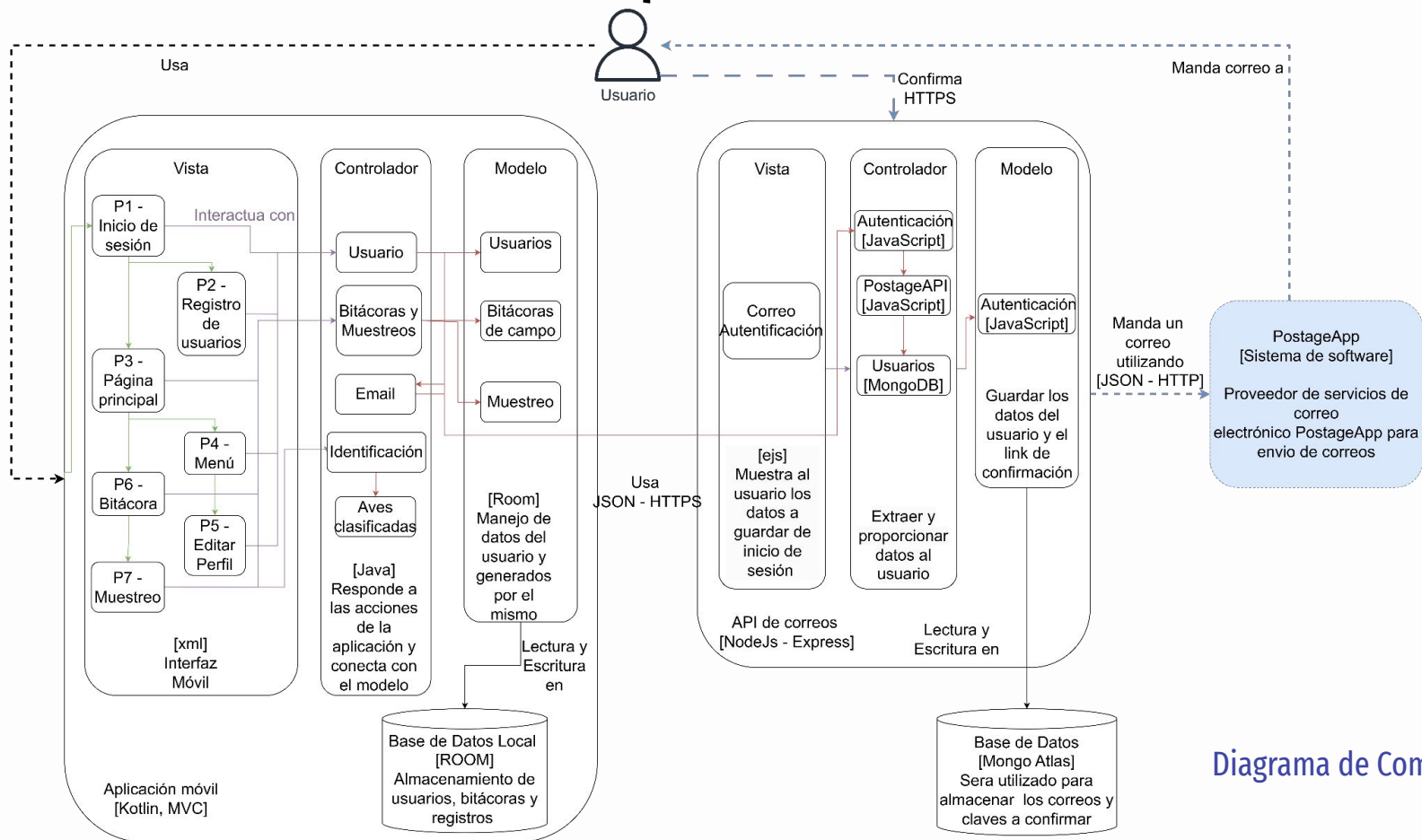


Diagrama de Componentes

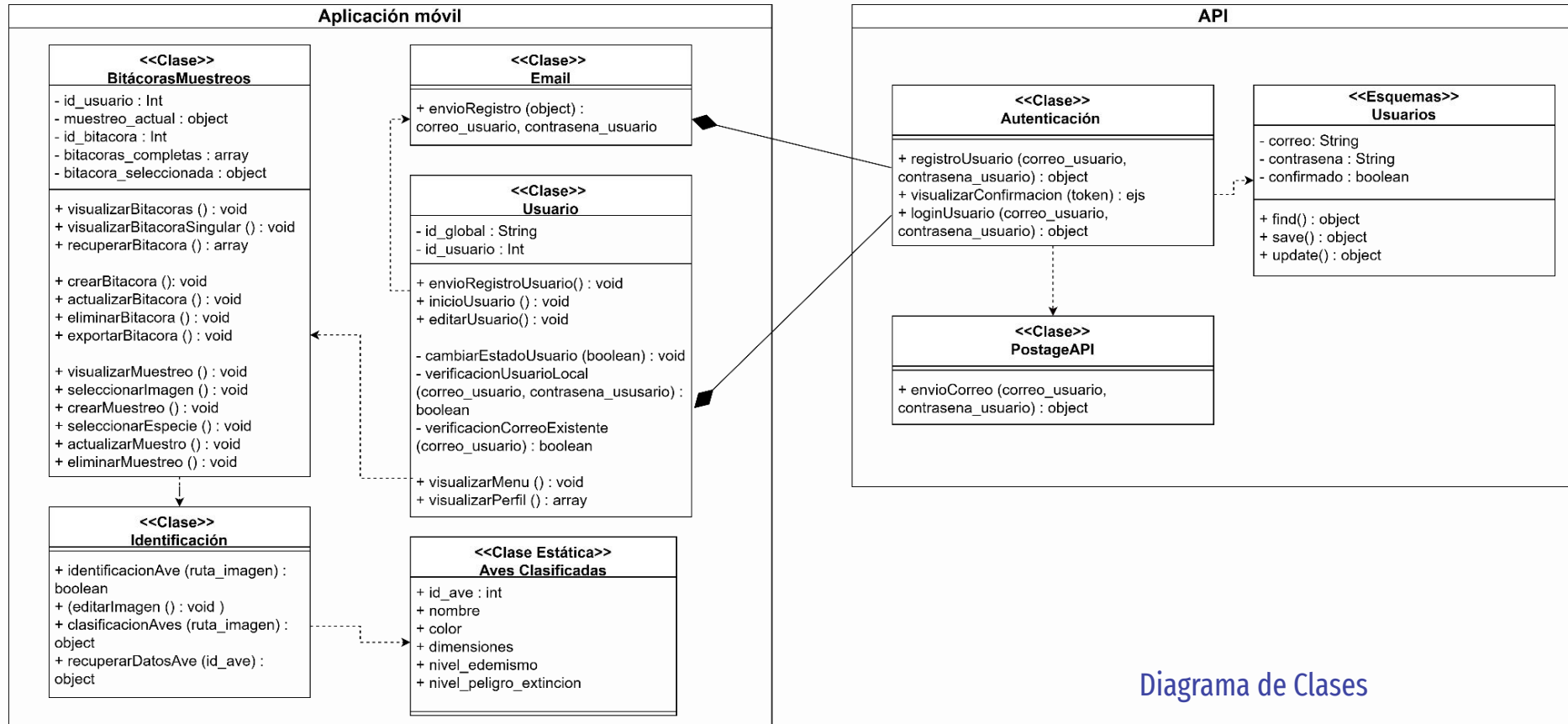
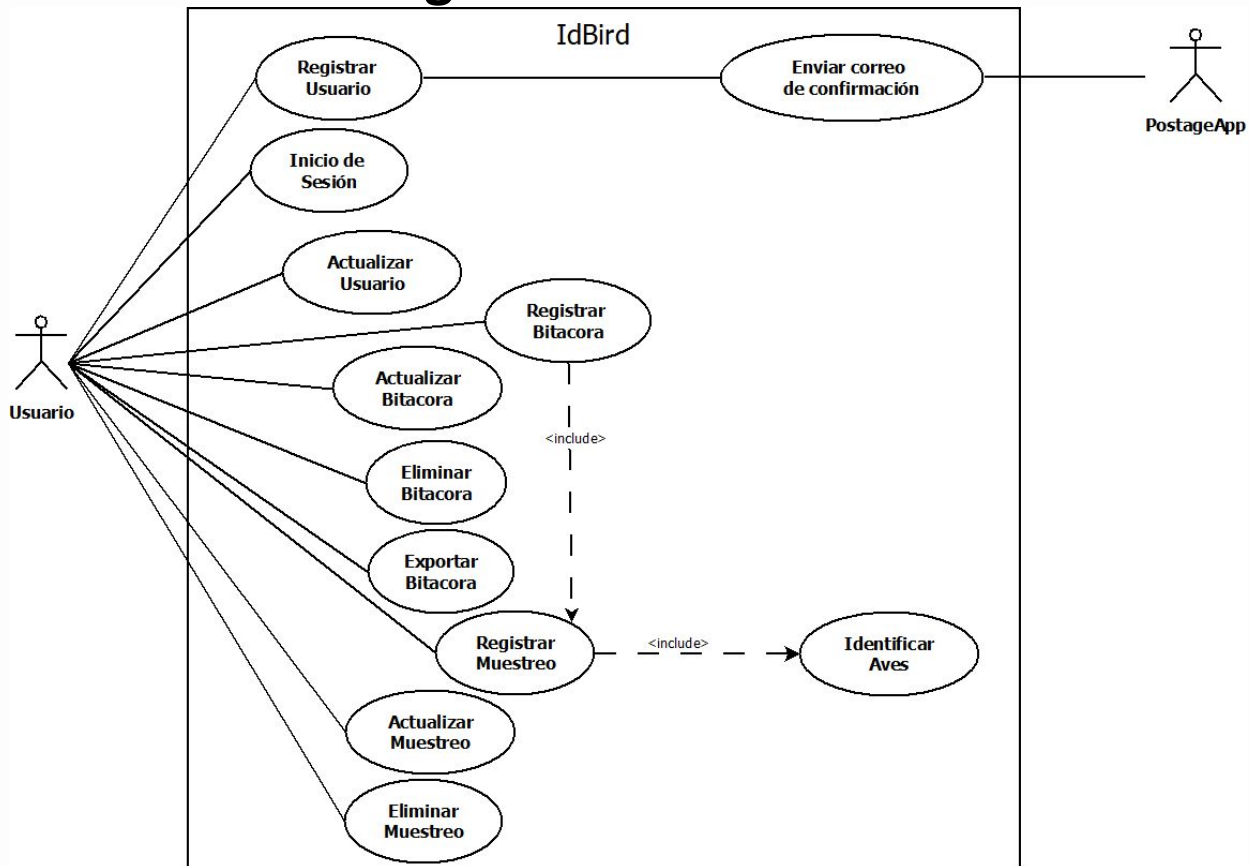


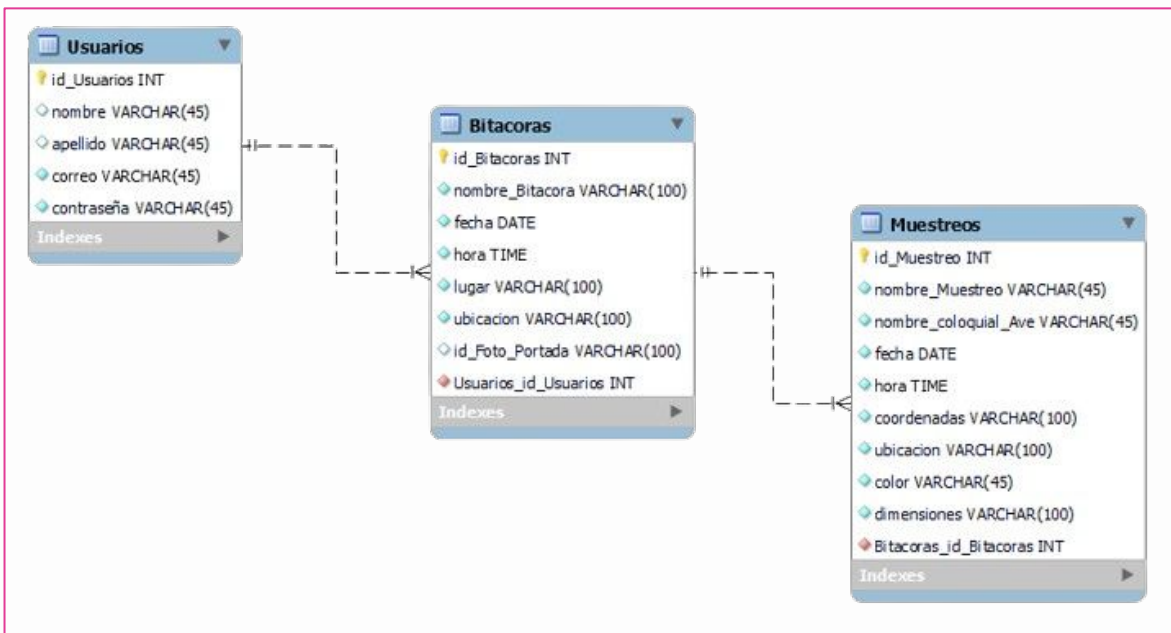
Diagrama de Clases

Diagrama de casos de uso

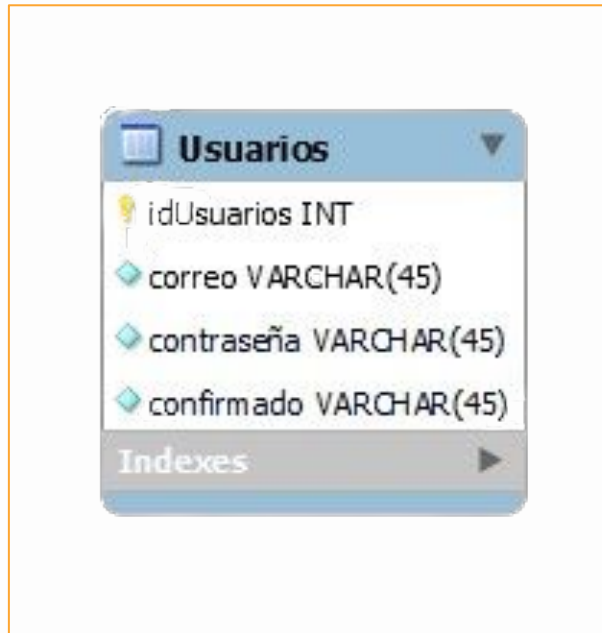


Diagramas de base de datos

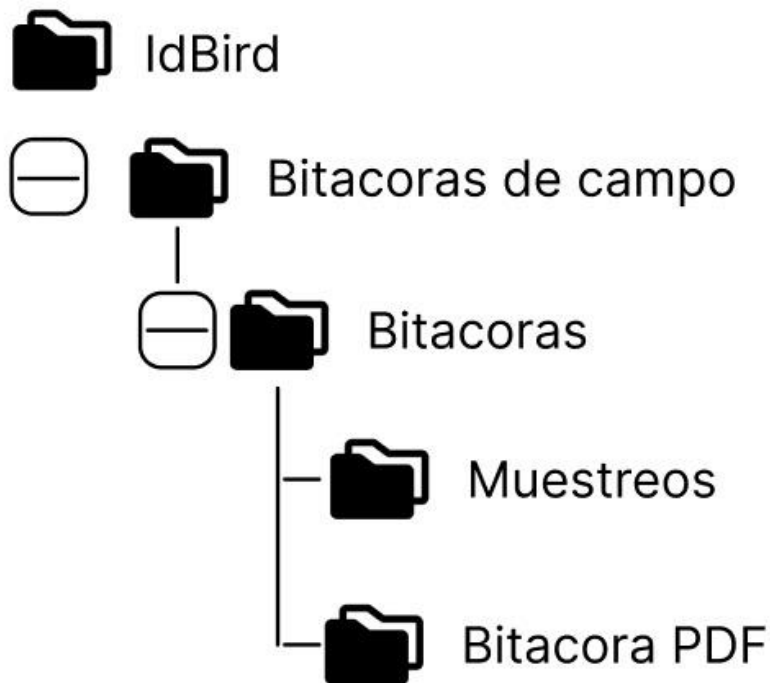
Base de datos local



Base de datos en la Nube



Manejo de archivos



IdBird

- **Bitácoras de Campo**
 - **Bitácoras**
 - Ruta: `./IdBird/Bitacoras de Campo/Bitacoras/`
 - Contiene todas las bitácoras creadas por los usuarios.
 - **Muestreos**
 - Ruta: `./IdBird/Bitacoras de Campo/Bitacoras_N/Muestreos/`
 - Almacena las imágenes subidas o tomadas por el usuario para el muestreo específico.
- **Bitacora PDF**
 - Ruta: `./IdBird/Bitacoras de Campo/Bitacoras_N/Bitacora PDF/`
 - Almacena los PDF's de las Bitacoras generados por la aplicación.

Diagramas de actividad y de secuencia



05

Diagramas de actividad

- ☐ Registro, Inicio y Actualización de Usuarios
- ☐ Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras de Campo
- ☐ Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos.
- ☐ Identificación de Aves
- ☐ Exportación de Bitácoras de Campo



11

Diagramas de secuencia

- | | |
|---|--|
| ☐ Inicio de sesión | ☐ Registro de muestreo |
| ☐ Registro de usuario | ☐ Editar muestreo |
| ☐ Actualizar usuario | ☐ Eliminar muestreo |
| ☐ Registro de bitácora | ☐ Identificación de aves |
| ☐ Editar bitácora | ☐ Exportación de bitácora |
| ☐ Eliminar bitácora | |

Diagrama de actividad

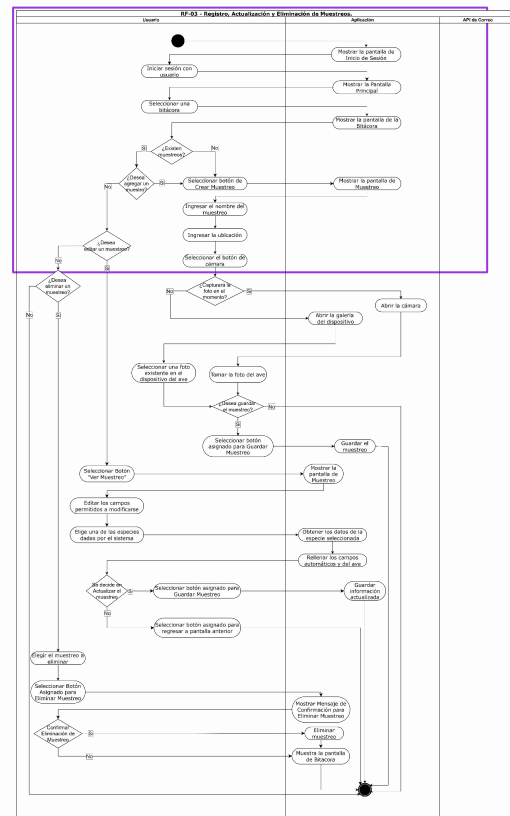
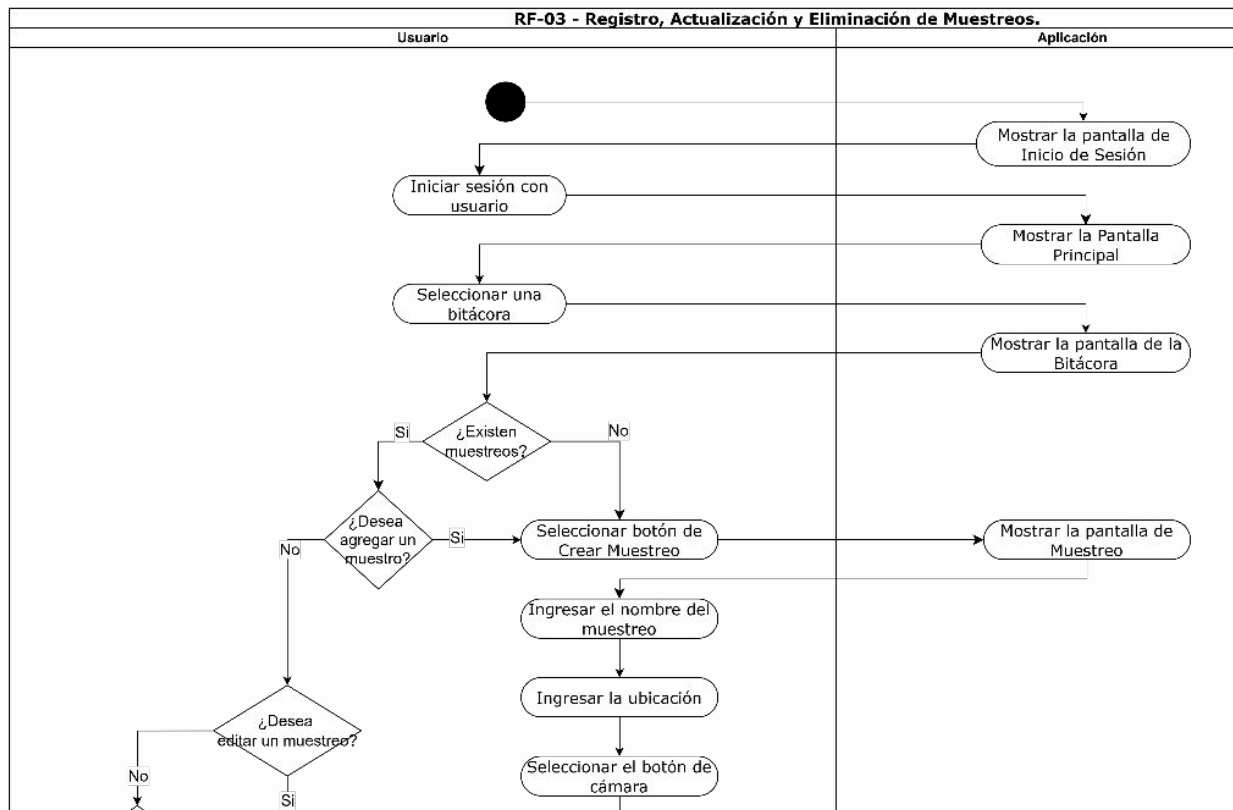


Diagrama de actividad

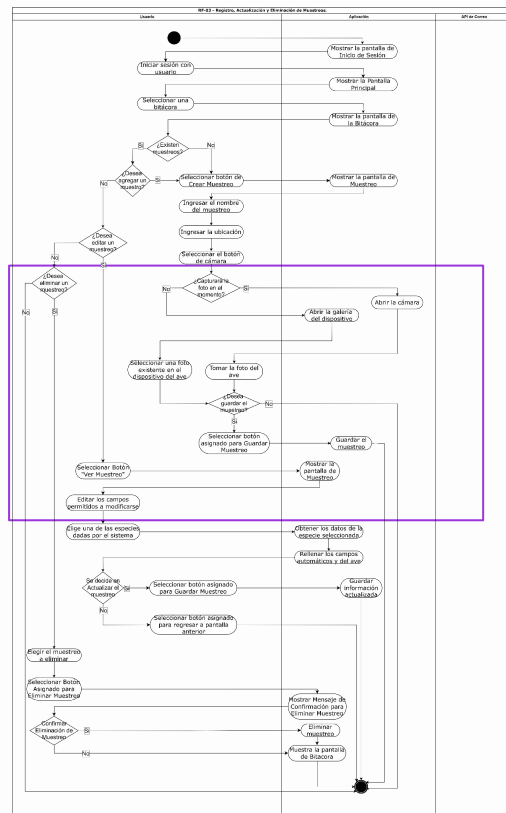
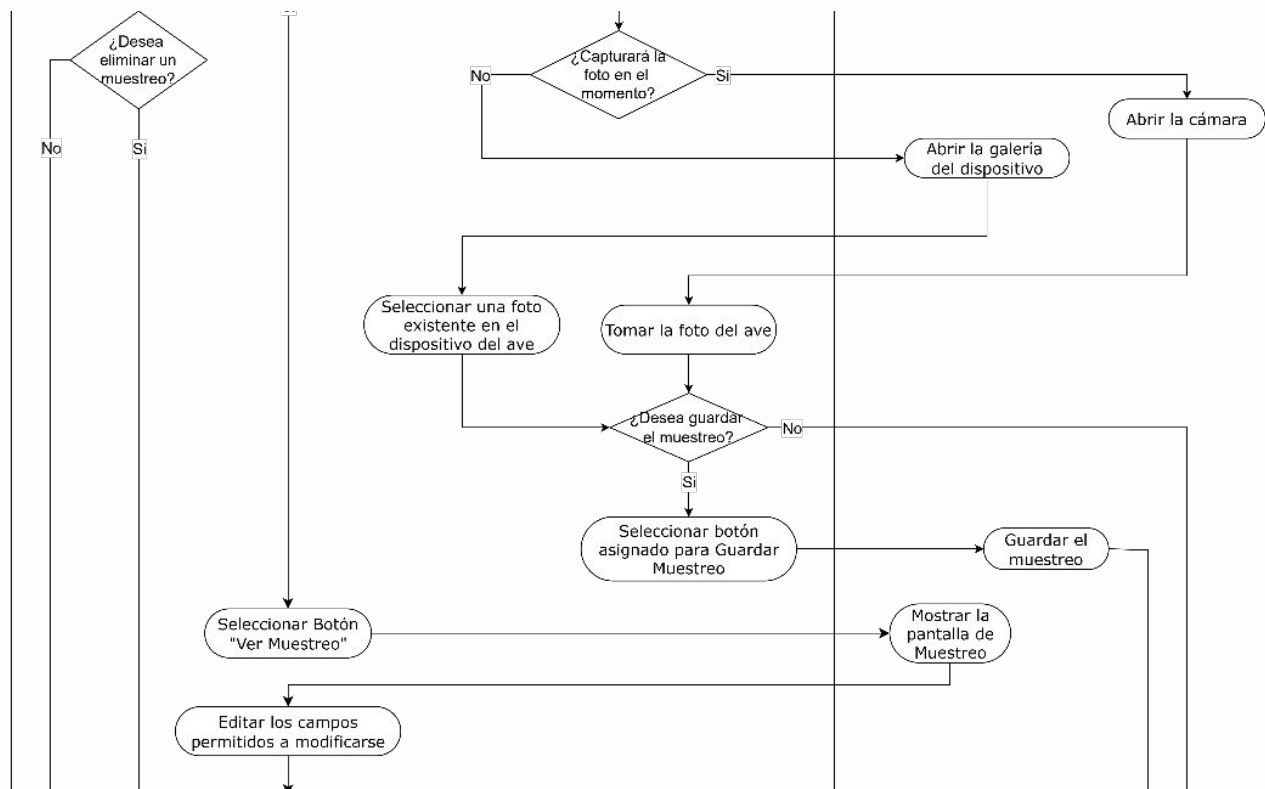


Diagrama de actividad

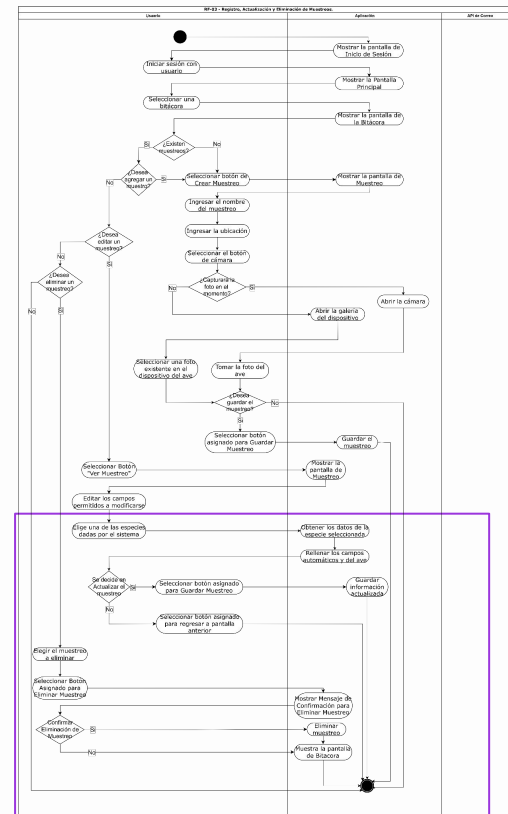
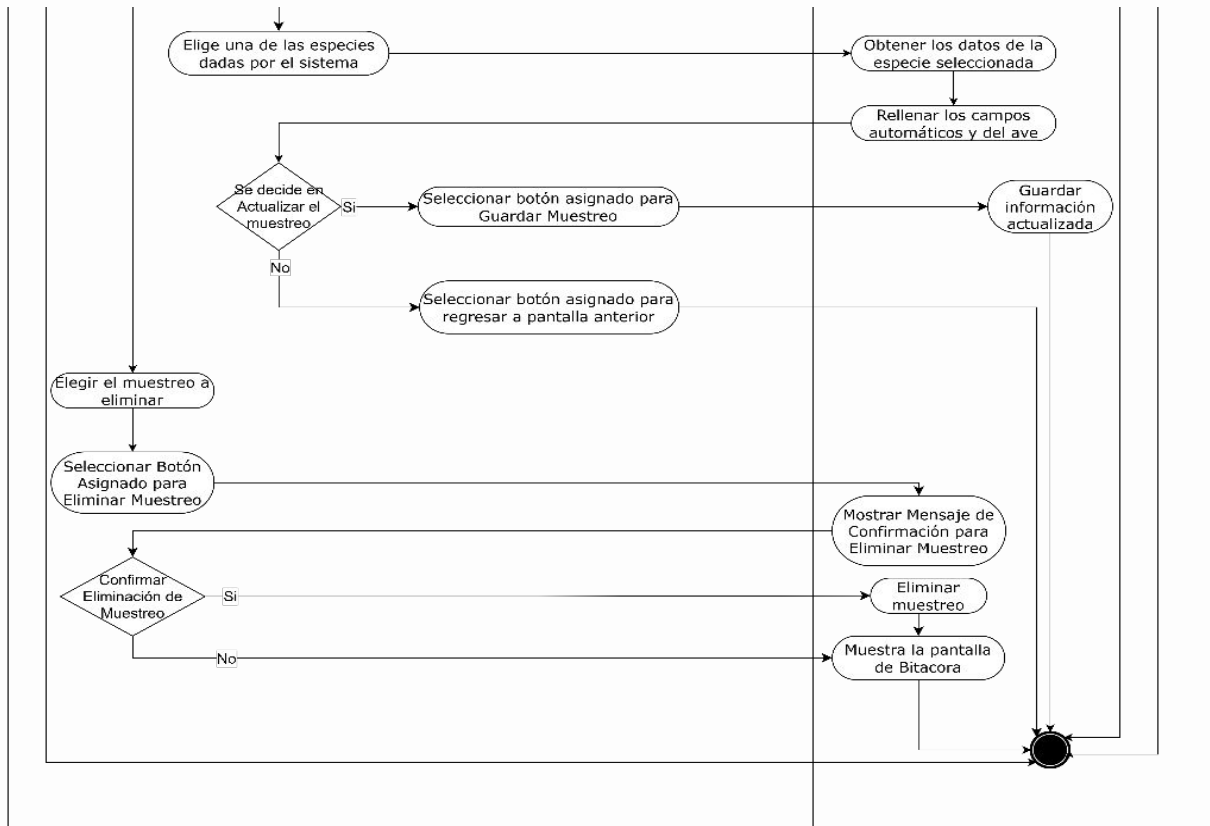


Diagrama de secuencia

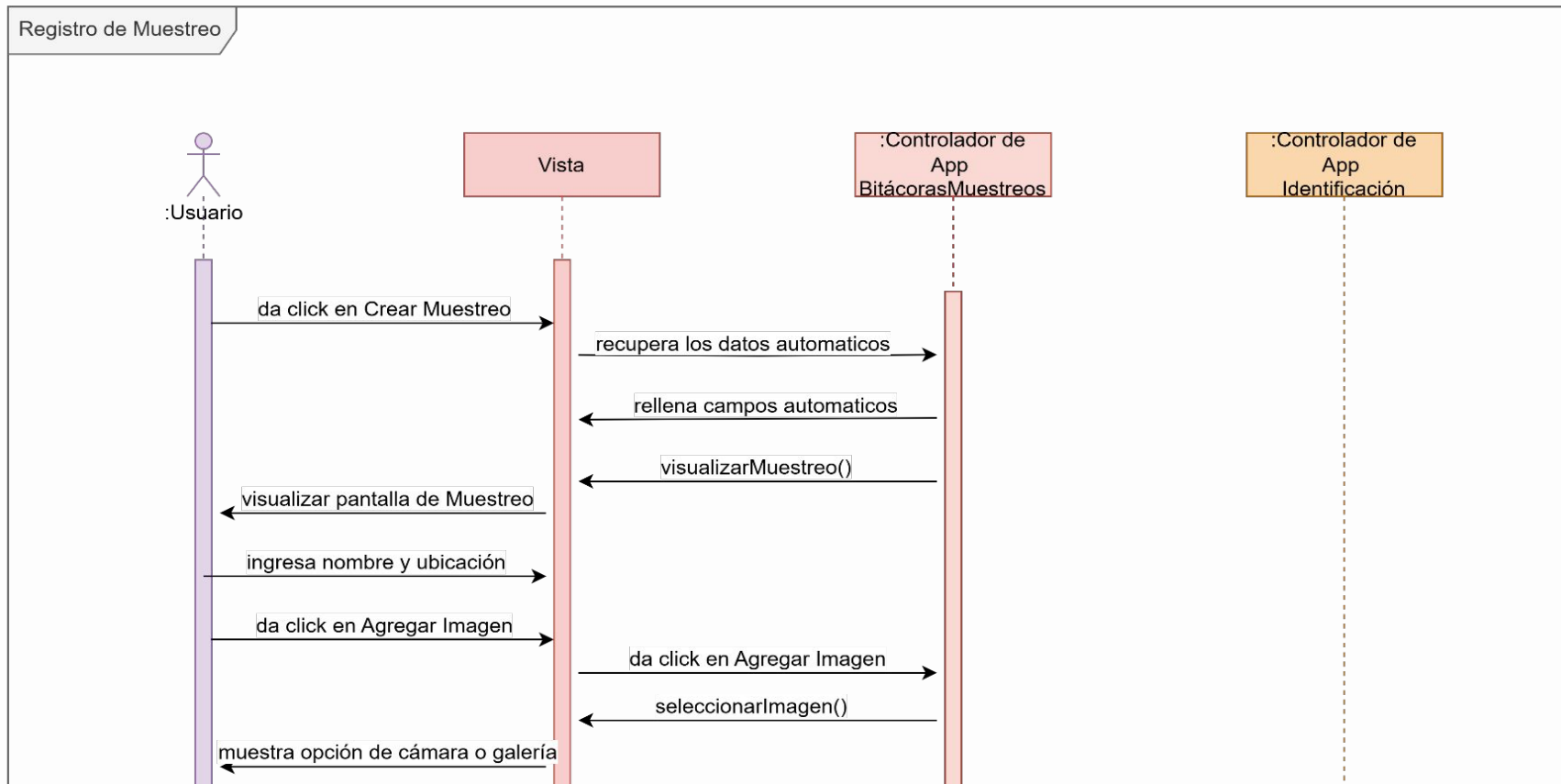
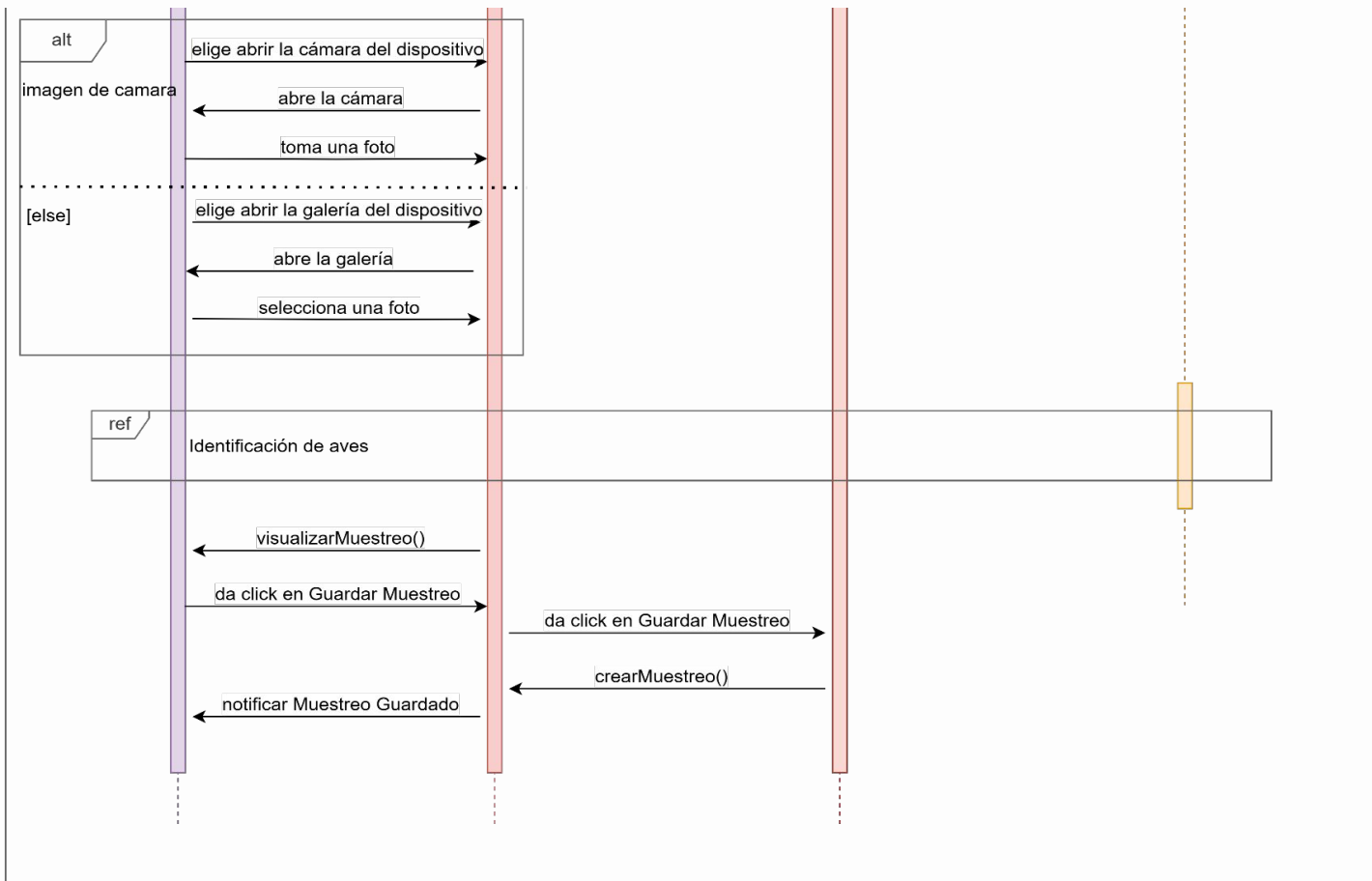


Diagrama de secuencia



Prototipos



Matriz de trazabilidad

Objetivo	Requerimiento	Diagramas de diseño	Componente	Casos de uso	Pruebas
Registro y Autenticación de Usuarios	RF-01	P1 - Inicio de sesión P2 - Pantalla de Registro PE2 - Pantalla De Confirmar Correo Object	Usuario Email Autenticación Postage API Usuarios	CU-01 CU-02	EP-01 EP-02 EP-03
Gestión del Perfil de Usuario	RF-01	P6 - Menú P7 - Editar Perfil	Usuario	CU-03	EP-04
Creación y Gestión de Bitácoras de Campo	RF-02 RF-05	P3 - Pagina Principal P4 - Bitacoras Vacía	Bitácoras y Muestreos	CU-04 CU-05 CU-06 CU-11	EP-05 EP-06 EP-07 EP-12
Manejo de Información de Muestreos	RF-03	P4 -Bitacoras Vacía PE1 - Formato Reporte Bitacora	Bitácoras y Muestreos	CU-07 CU-08 CU-09	EP-08 EP-09 EP-10
Operaciones con los Muestreos	RF-03	P4 - Bitacoras Vacía P5 - Muestreo Vacío	Bitácoras y Muestreos Identificación	CU-07 CU-08 CU-09	EP-08 EP-09 EP-10
Identificación y Clasificación de las Aves Muestreadas	RF-04	P5 - Muestreo Vacío PE3 - Cámara y álbum del dispositivo	Identificación	CU-10	EP-11
Cumplimiento de Normativas Ambientales	RF-05	PE1- Formato Reporte Bitacora	Bitácoras y Muestreo	CU-10 CU-11	EP-11 EP-12
Localización en Tiempo Real de los Registros	RF-02 RF-03	P4 - Bitacoras Vacía P5 - Muestreo Vacío	Bitácoras y Muestreos	CU-04 CU-07	EP-05 EP-08

Plan de pruebas



12

Pruebas Unitarias

Pruebas por pasos de cada función o unidad individual del sistema



05

Pruebas de integración

Pruebas de cada uno de los módulos que satisfacen los requisitos establecidos.



01

Pruebas de sistema

Prueba del correcto funcionamiento del sistema.

09

Conclusiones



Conclusiones

Trabajo realizado



Actividades realizadas

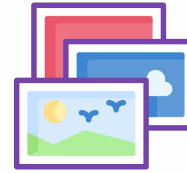
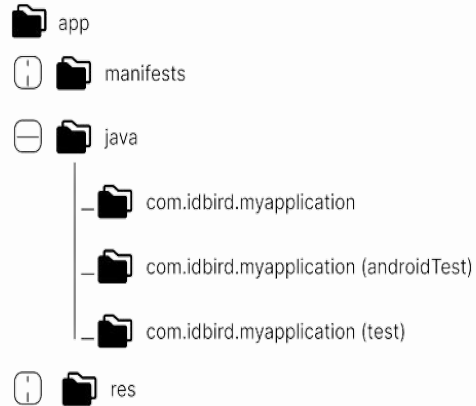
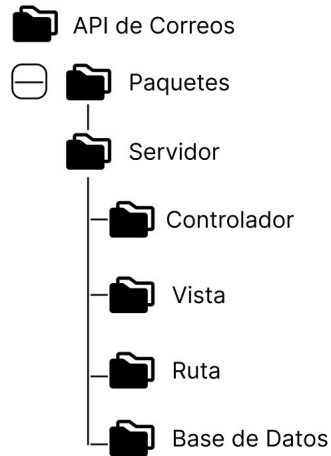
- ❑ **Análisis de requerimientos**
 - ❑ SRS
- ❑ **Diseño de sistema**
 - ❑ Arquitectura C4
- ❑ **Diseño de softwares**
 - ❑ Diagramas de base de datos y manejo de archivos
 - ❑ Diagramas de actividad y secuencia
 - ❑ Prototipos
- ❑ **Capacitación**



**Estrategias de
mitigación de
riesgos**

Conclusiones

Trabajo a futuro



Reunir imagenes





**¡Gracias por
su atención!**

¿Preguntas?



Anexos

Image recognition system for bird sampling in the city of Zacatecas

Vania Stephany Sánchez Lee
Engineering in Computer Systems, National Polytechnic
Institute
Zacatecas, México
s.vanialee@gmail.com

Isaul Ibarra Belmonte
Software Engineer, Center for Research in Mathematics
Zacatecas, México
isaul.ibarra@cimat.com

Axel Frederick Félix Jiménez
Engineering in Computer Systems, National Polytechnic
Institute
Zacatecas, México
frederick.felix@outlook.com

Ezra Federico Parra González
Computer Science Department, Center for Research in
Mathematics
Zacatecas, México
ezra.parra@cimat.com

Abstract — The lack of comprehensive bird monitoring in Zacatecas, Mexico hampers biodiversity conservation efforts. This study addresses this gap by utilizing convolutional neural network models for image recognition of endangered golden eagles, bald eagles, and osprey eagles found in Zacatecas. Datasets were obtained from online sources, and images were pre-processed and organized in a CSV file. Three models (ResNet, Inception, MobileNet) were implemented, trained, and validated. The Inception model achieved the highest accuracy (93.617%), followed by ResNet (85.674%) and MobileNet (78.234%). The Inception model's accuracy establishes it as the most effective for recognizing these bird species. This methodology contributes to bird conservation by providing a reliable identification and monitoring tool. Further integration of these models into comprehensive monitoring programs can aid in assessing conservation status and implementing targeted strategies for bird conservation in Zacatecas.

Keywords – birds, image processing, Zacatecas City, pattern recognition, convolutional neural networks.

I. INTRODUCTION

The investigation of urban biodiversity has emerged as a critical aspect in the preservation and management of urban ecosystems. Within this context, the city of Zacatecas, Mexico stands out as a diverse habitat hosting a wide array of avian species across its various areas. Nonetheless, gathering essential data on these species presents challenges, particularly in monitoring bird populations in urban environments. To surmount these obstacles, the development of an image recognition system for avian sampling in Zacatecas has been undertaken. This cutting-edge system enables accurate and

The lack of bird monitoring and inventory in the state of Zacatecas poses a significant obstacle to biodiversity conservation in the region, as it limits our capacity to assess the conservation status of bird species and hinders the implementation of effective conservation strategies. Moreover, this lack of information is exacerbated by human pressures faced by the state of Zacatecas, such as urbanization, intensive agriculture, and mining, which can have negative impacts on bird populations.

The absence of information on bird diversity and abundance is a significant limitation to the implementation of effective conservation strategies. According to the National Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity (CONABIO), the lack of bird inventories hampers our understanding of the conservation status of birds in Mexico and, consequently, impedes the implementation of effective conservation strategies [1].

Situated in central-northern Mexico, the state of Zacatecas holds importance for biodiversity conservation due to its diverse habitats and the presence of endemic and migratory bird species. However, the lack of information on bird populations in the region hampers the implementation of effective conservation policies and actions. Urbanization, intensive agriculture, and mining are human activities exerting pressure on bird habitats, affecting their quality and quantity. Additionally, these activities can lead to habitat fragmentation, with potential negative consequences for bird diversity in the region [2].

On the other hand, information on bird diversity and distribution can be utilized to design effective conservation

plans and strategies for bird conservation.

E. Classification

In this section, we describe the classification process for the trained models in the image recognition task of golden eagles, bald eagles, and osprey eagles. The trained models are saved, reloaded, and configured for validation. Test images are classified using the models, and the results are evaluated to determine the accuracy of each model.

1. Saving and Reloading the Trained Model:

Once the models are trained, they are saved to preserve the learned weights and configurations. The saved models can be reloaded later for evaluation and classification purposes. Reloading the models ensures that they are in the same state as they were after the training phase.

2. Validation and Configuration:

The reloaded models are configured for the validation phase. This includes setting up the necessary functions and parameters required for evaluating the performance of the models on unseen data. Validation helps assess the generalization capability of the models and identifies any potential issues or areas for improvement. The Table III indicates the differences in the results obtained in each model.

TABLE III. VALIDATION RESULTS FOR EACH MODEL. SHOWS THE LOSS AND ACCURACY RESULT OF THE VALIDATION FOR EACH MODEL, AS IT WAS USED 47 (10%) IMAGES

Models	Validation Loss	Accuracy on Validation set	Number of items validated
Resnet-34	0.8271	85.67%	363 / 423
Inceptionv3	0.0013	99.87%	422 / 423
MobileNet	0.1936	94.46%	399 / 423

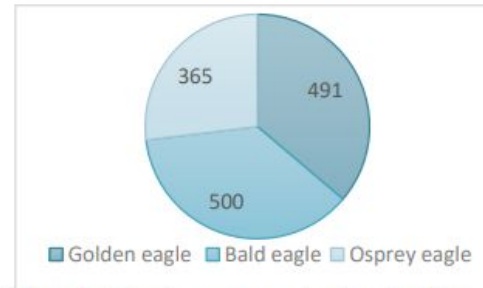


Figure 3 Number of training elements per species. Quantity of images used of each species for training.

V. RESULTS

In this section, we present the results obtained from the classification process and evaluate the performance of the ResNet, Inception, and MobileNet models in recognizing golden eagles, bald eagles, and osprey eagles. The accuracy percentages achieved by each model were as follows: ResNet - 85.674%, Inception - 99.87%, and MobileNet - 94.46%. Based on these results, we can draw conclusions regarding the methodology used and the selection of the best model.

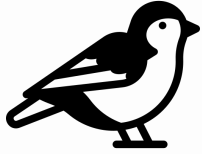
The accuracy percentages achieved by the ResNet, Inception, and MobileNet models demonstrate the effectiveness of all three models in identifying the target bird species. The Inception model achieved the highest accuracy of 99.87%, followed by the MobileNet model with 94.46% and the ResNet model with 85.67%. These accuracy percentages provide a measure of the models' precision in correctly classifying the bird species. The Table IV compares in a simple manner the accuracy obtained with each model.

TABLE IV. MODEL AND ACCURACIES. 620 IMAGES WERE USED TO TRAIN EACH MODEL, BASED ON WHICH THE ACCURACY WAS OBTAINED.

Model	Accuracy
Inceptionv3	99.87%
ResNet34	85.67%
MobileNet	94.46%

Considering the methodology employed, it is evident that the implemented approach encompassed crucial steps such as dataset selection, filtering, and generation, data pre-processing, creation and implementation of learning models, training, and

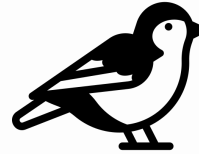
Pruebas de captura



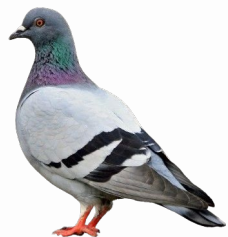
10 m



13 cm



Aves a no clasificar



Paloma
Torcaz



Mirlo
Común



Cuitlacoche
Pico Curvo



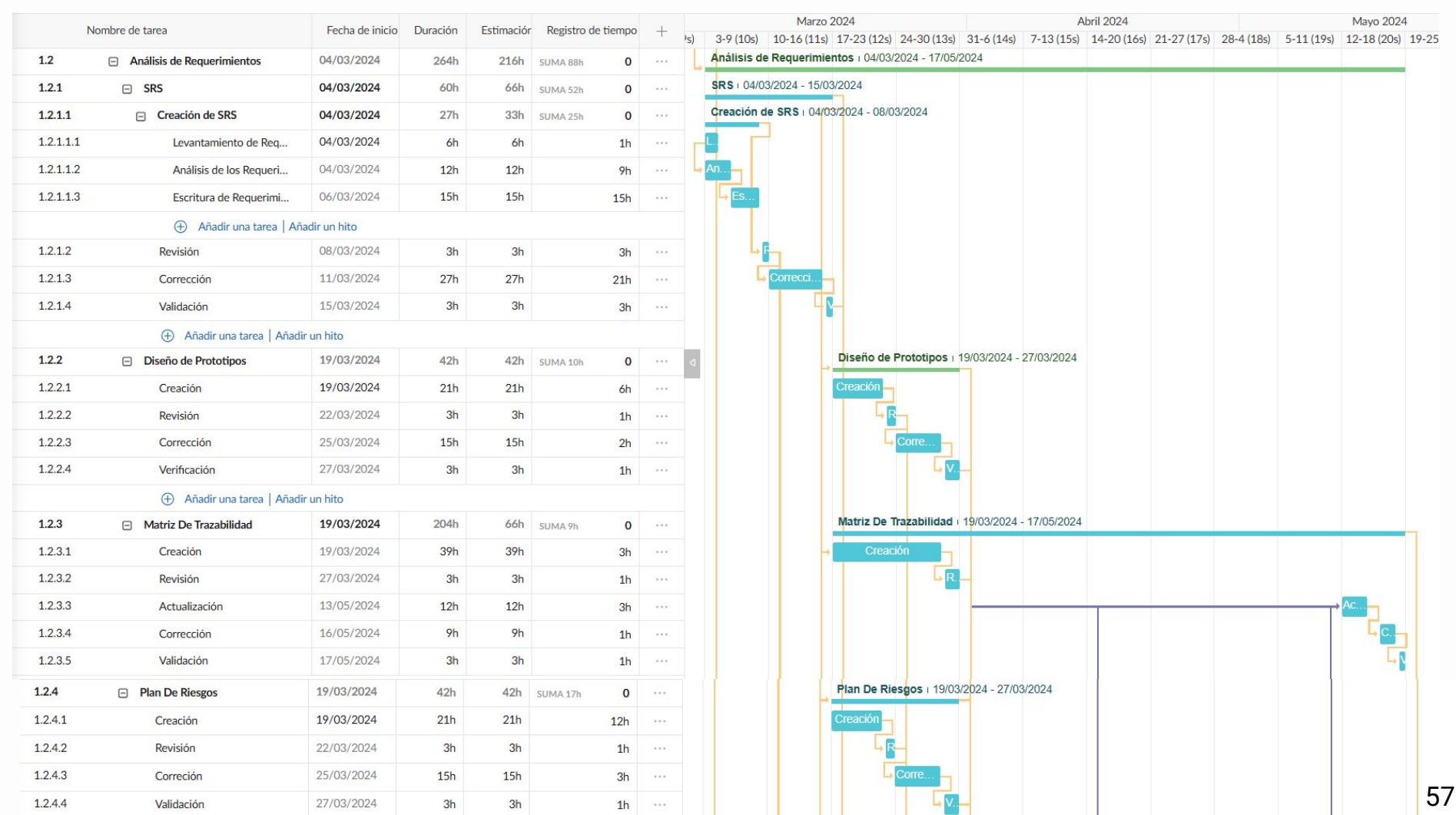
Golondrina
Tijereta



Buhó Chico

Plan de proyecto

Nombre de tarea		Fecha de inicio	Duración	Estimación	Registro de tiempo	+	Febrero 2024			Marzo 2024				
							11-17 (7s)	18-24 (8s)	25-2 (9s)	3-9 (10s)	10-16 (11s)	17-23 (12s)	24-30 (13s)	
1	Proyecto TT Aves	21/02/2024	1212h	791h	SUMA 175h	0	...	Proyecto TT Aves 21/02/2024 - 03/02/2025						
1.1	Plan de Proyecto	21/02/2024	48h	57h		0	...	Plan de Proyecto 21/02/2024 - 04/03/2024						
1.1.1	Elección de Metodología	21/02/2024	9h	18h		0	...	Elección de Metodología 21/02/2024 - 22/02/2024						
1.1.1.1	Revisión de Metodologías	21/02/2024	9h	9h		0	...							
1.1.1.2	Lecturas y Elección de Me...	21/02/2024	9h	9h		0	...							
Añadir una tarea Añadir un hito														
1.1.2	Planificación de Cronograma	22/02/2024	39h	39h		0	...	Planificación de Cronograma 22/02/2024 - 04/03/2024						
1.1.2.1	Creación	22/02/2024	12h	12h		0	...							
1.1.2.2	Revisión v1	26/02/2024	3h	3h		0	...							
1.1.2.3	Corrección v1	27/02/2024	6h	6h		0	...							
1.1.2.4	Revisión v2	28/02/2024	3h	3h		0	...							
1.1.2.5	Corrección v3	28/02/2024	6h	6h		0	...							
1.1.2.6	Revisión v3	29/02/2024	3h	3h		0	...							
1.1.2.7	Corrección v4	01/03/2024	3h	3h		0	...							
1.1.2.8	Validación v4	01/03/2024	3h	3h		0	...							



Matriz de Trazabilidad

Objetivo	Requerimiento	Diagramas de diseño	Componente	Casos de uso	Pruebas
Registro y Autenticación de Usuarios	RF-01	P1 P2 PE2	Usuario Email Autenticación Postage API Usuarios	CU-01 CU-02	EP-01 EP-02 EP-03
Gestión del Perfil de Usuario	RF-01	P6 P7	Usuario	CU-03	EP-04
Creación y Gestión de Bitácoras de Campo	RF-02 RF-05	P3 P4	Bitácoras y Muestreos	CU-04 CU-05 CU-06 CU-11	EP-05 EP-06 EP-07 EP-12
Manejo de Información de Muestreos	RF-03	P4 PE1	Bitácoras y Muestreos	CU-07 CU-08 CU-09	EP-08 EP-09 EP-10
Operaciones con los Muestreos	RF-03	P4 P5	Bitácoras y Muestreos Identificación	CU-07 CU-08 CU-09	EP-08 EP-09 EP-10
Identificación y Clasificación de las Aves Muestreadas	RF-04	P5 PE3	Identificación	CU-10	EP-11
Cumplimiento de Normativas Ambientales	RF-05	PE1	Bitácoras y Muestreo	CU-10 CU-11	EP-11 EP-12
Localización en Tiempo Real de los Registros	RF-02 RF-03	P4 P5	Bitácoras y Muestreos	CU-04 CU-07	EP-05 EP-08

Arquitectura del Sistema

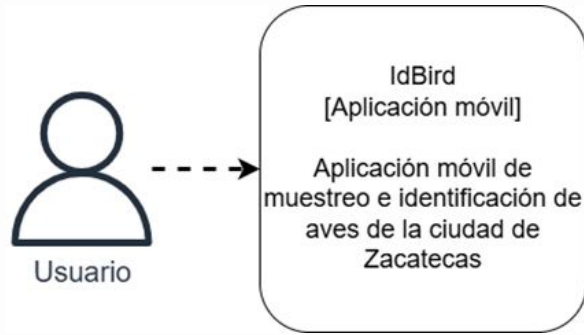


Diagrama de Contexto

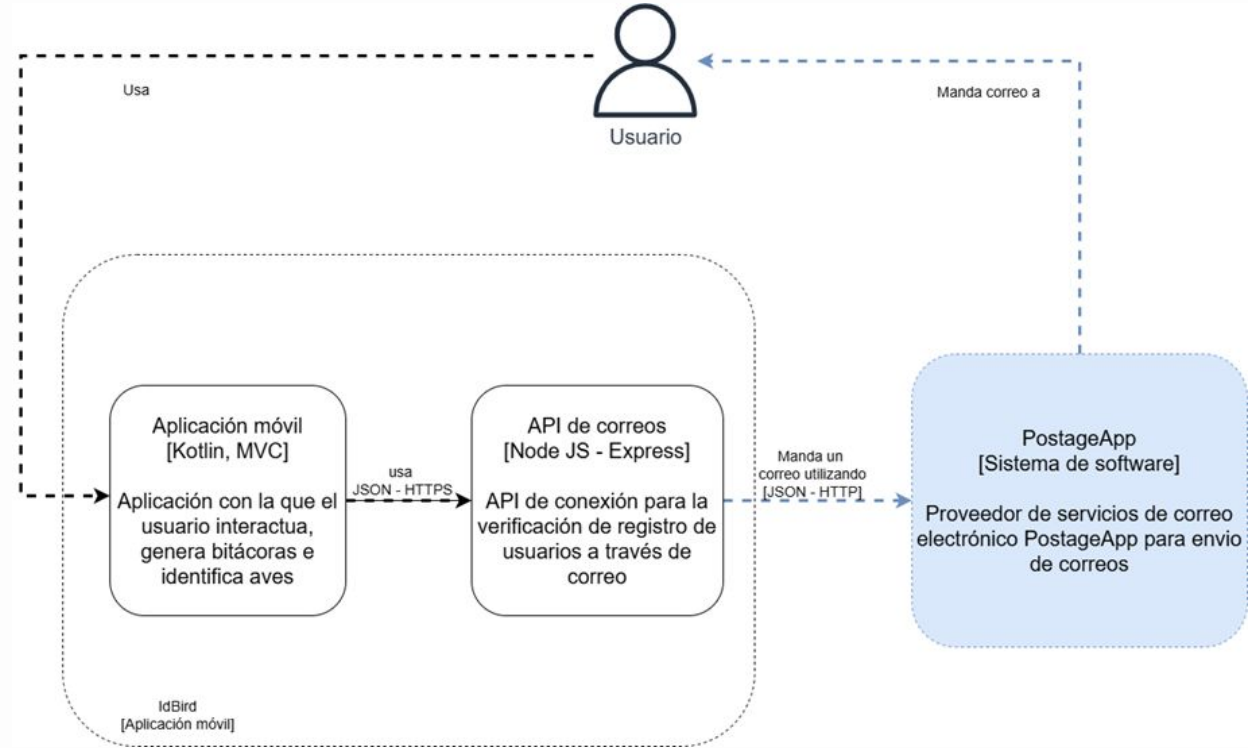
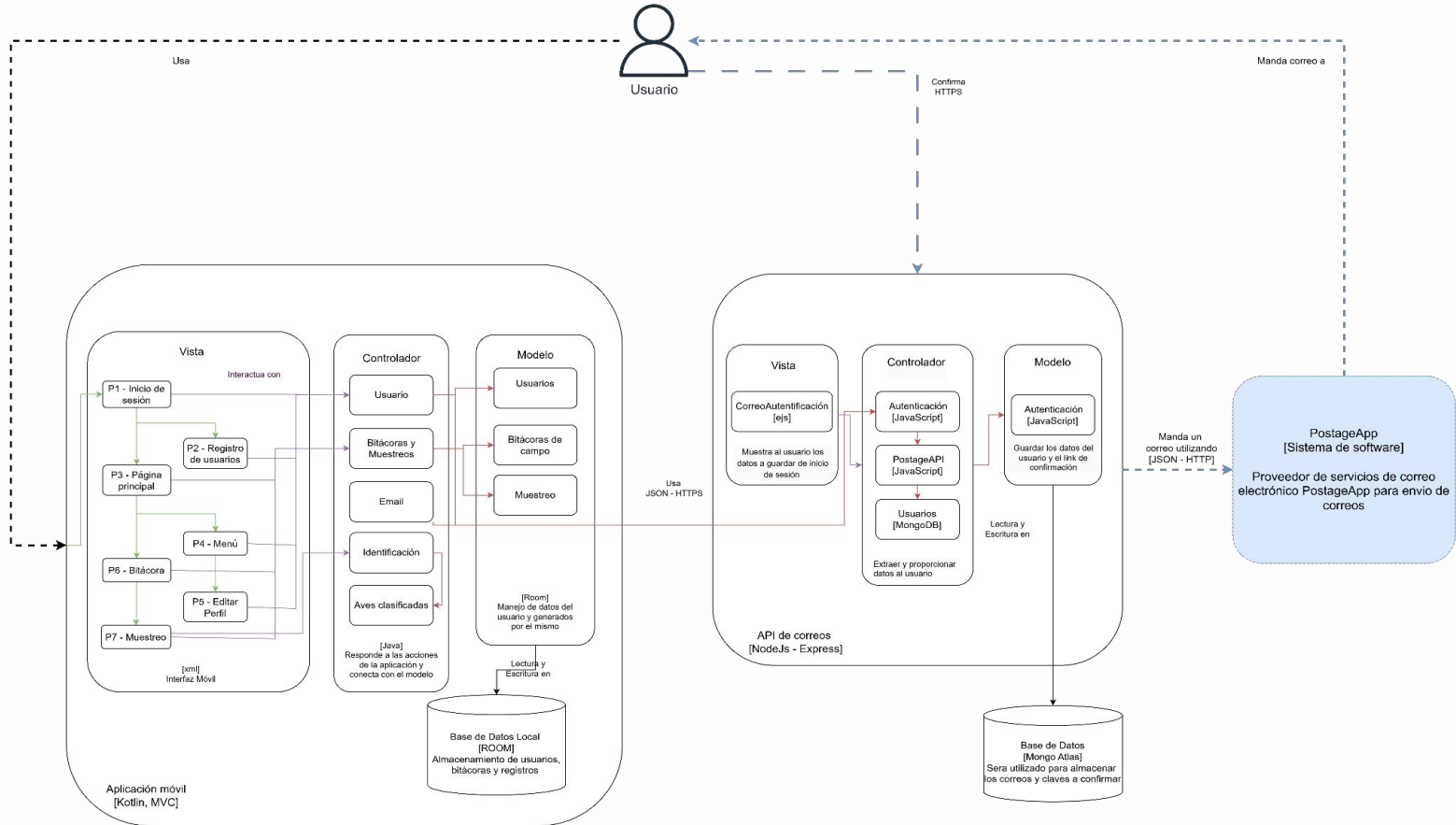


Diagrama de Contenedores

Arquitectura del Sistema



Arquitectura del Sistema

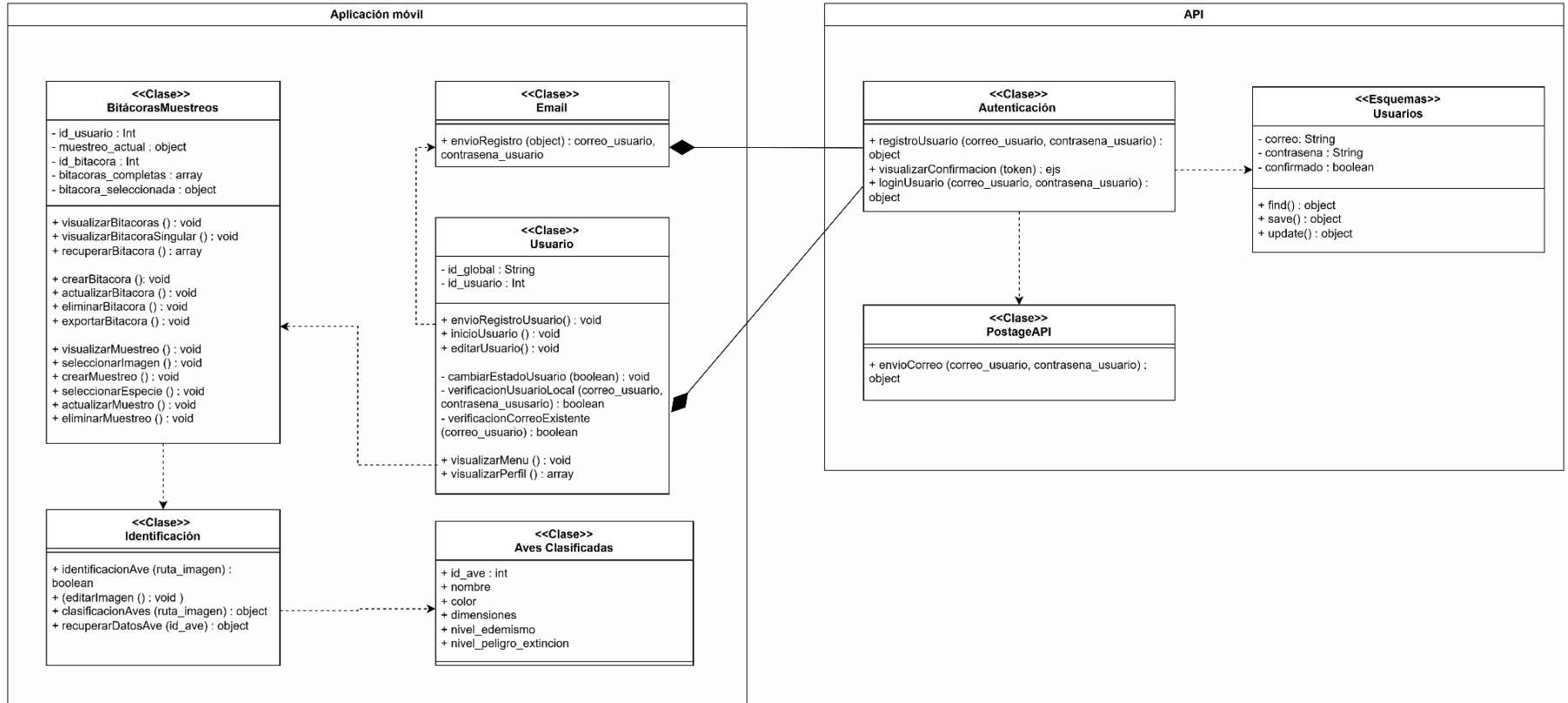
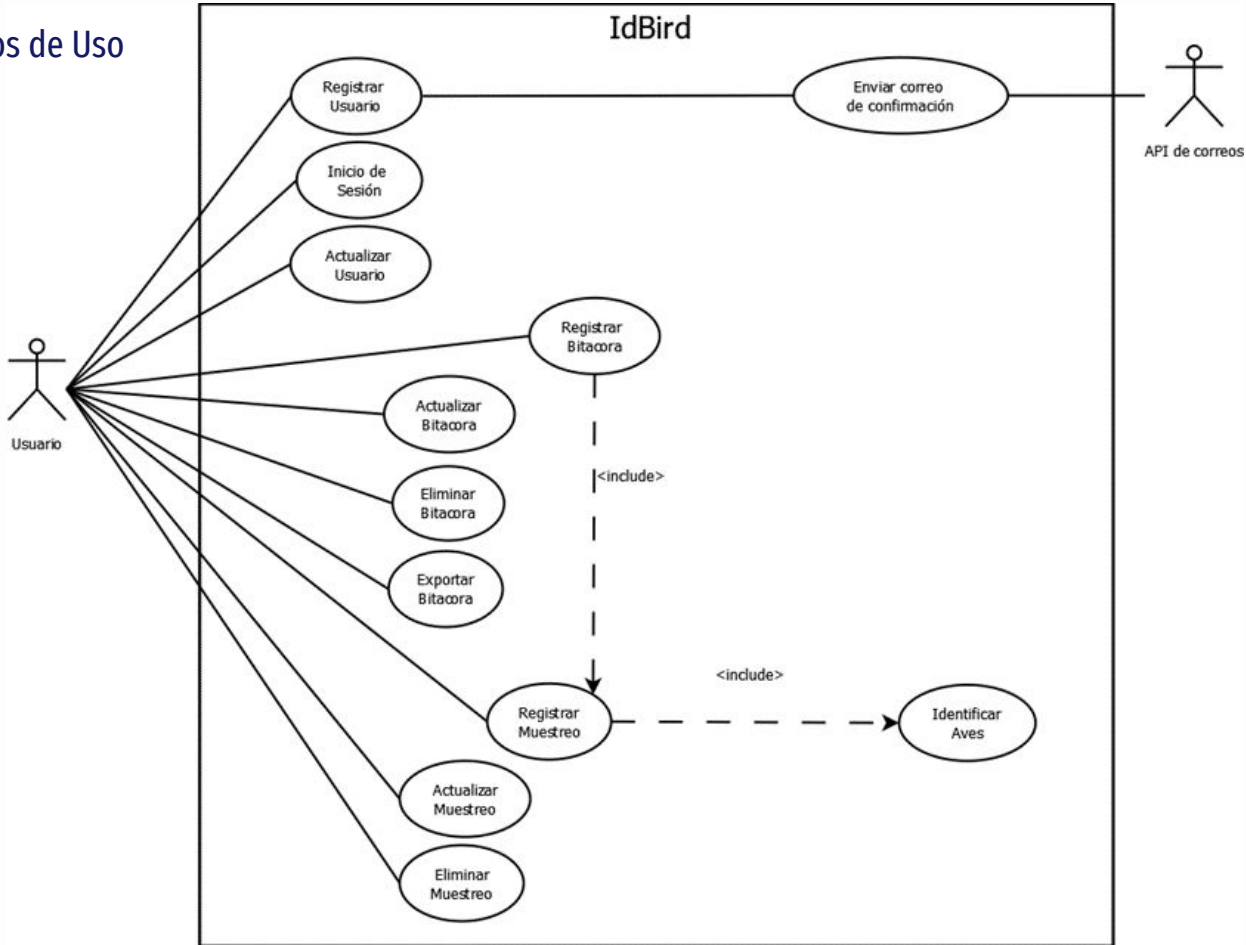


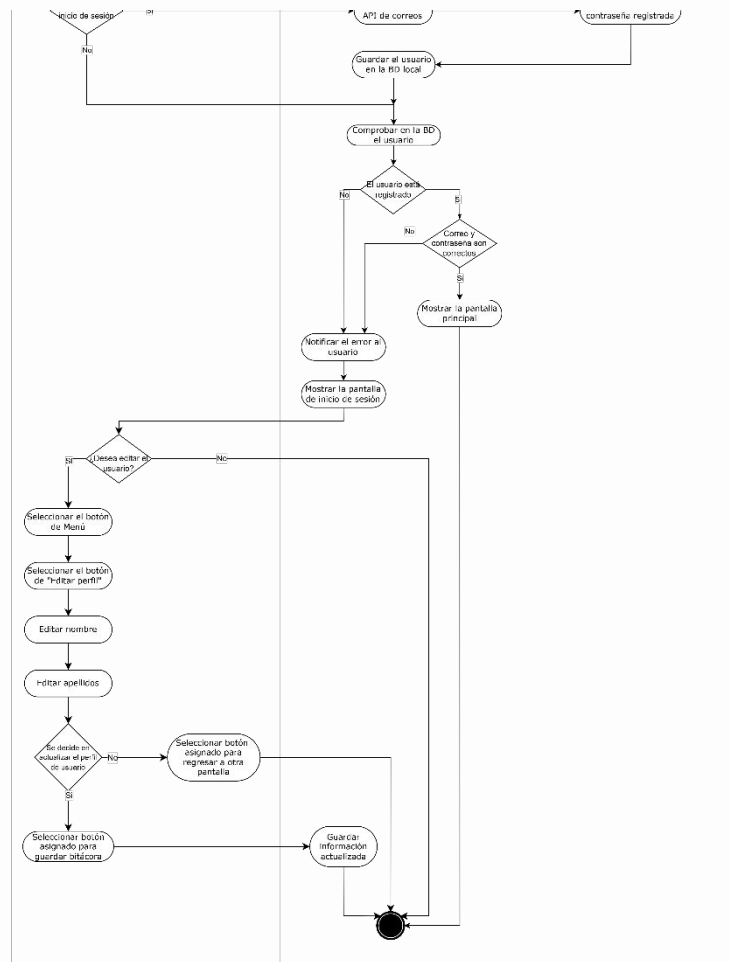
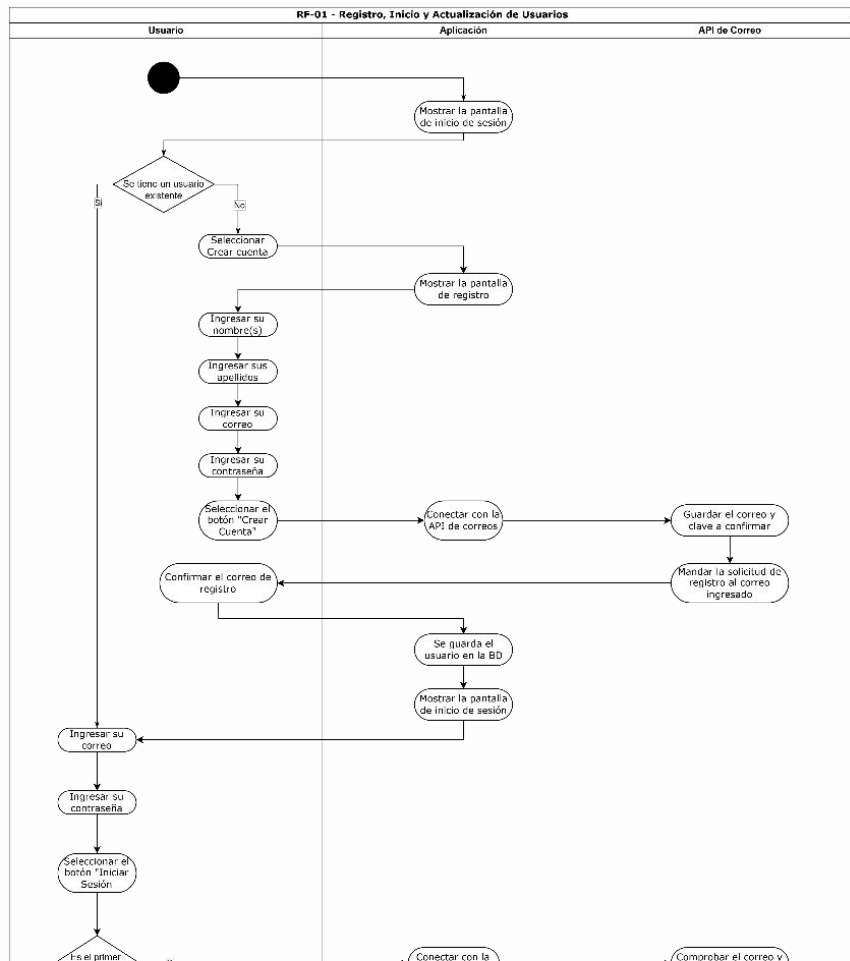
Diagrama de Clases

Diagramas UML

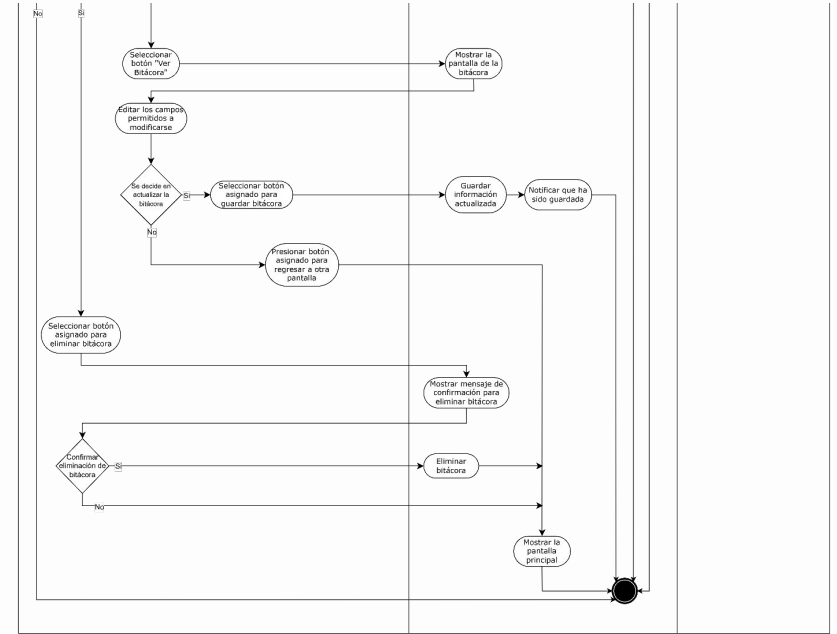
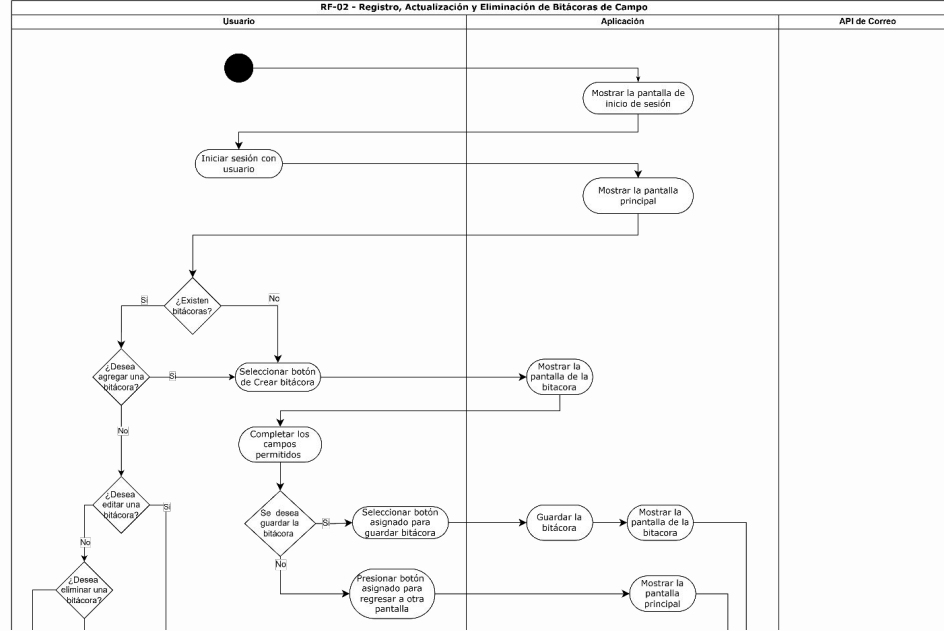
Diagrama de Casos de Uso



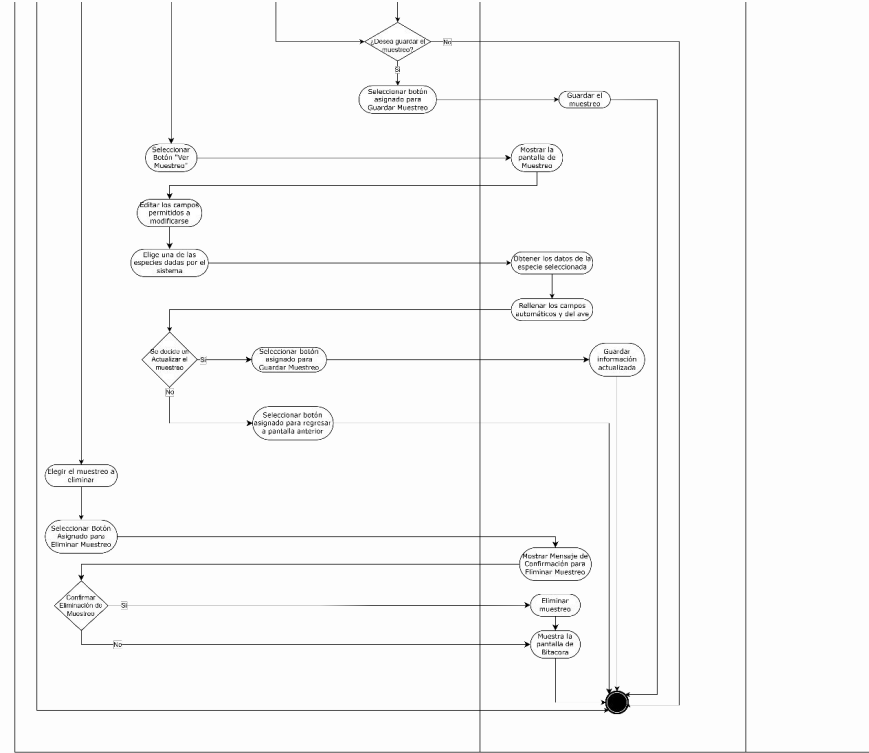
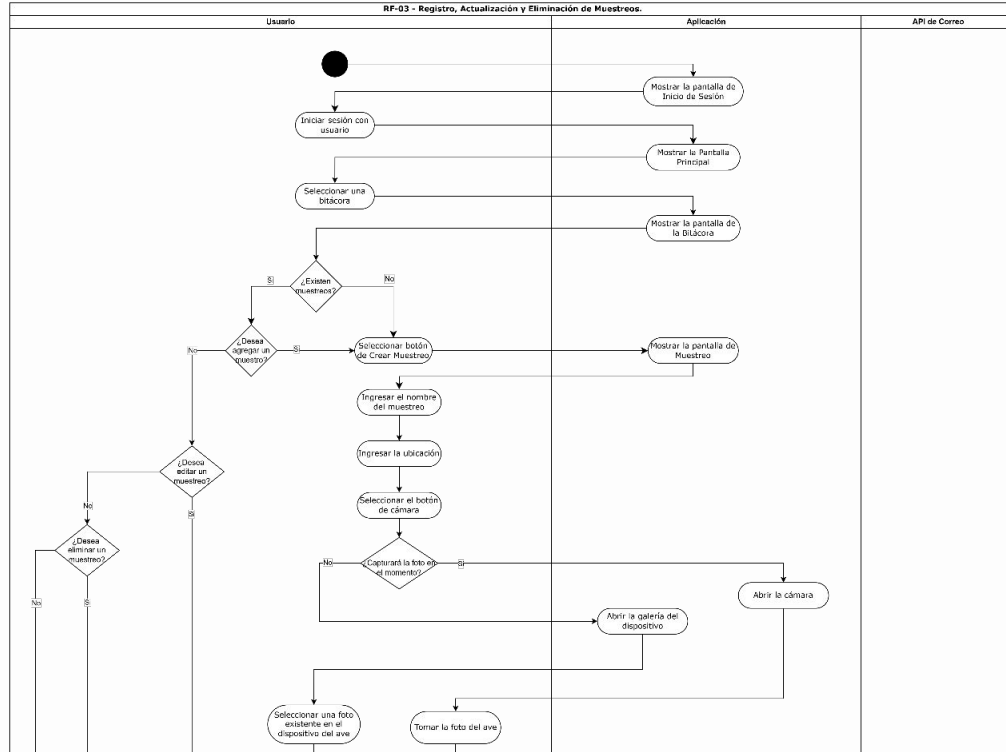
Diagramas de actividades



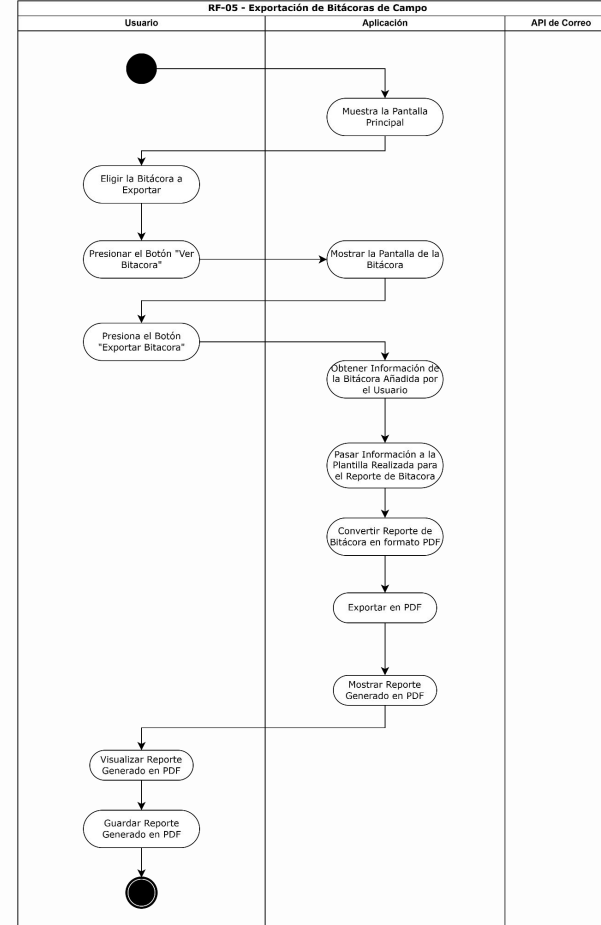
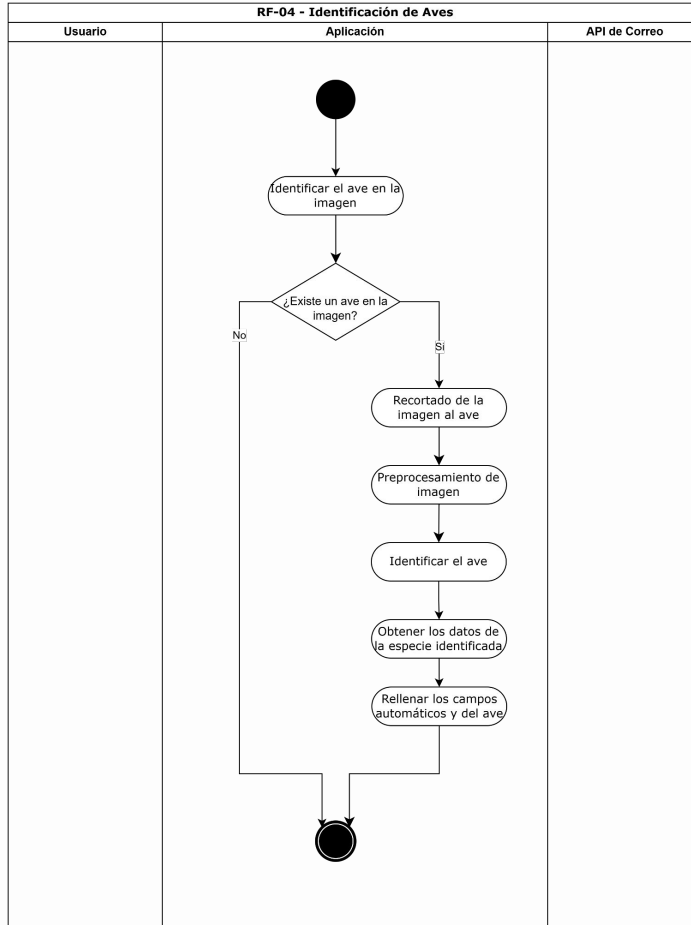
Diagramas de actividades



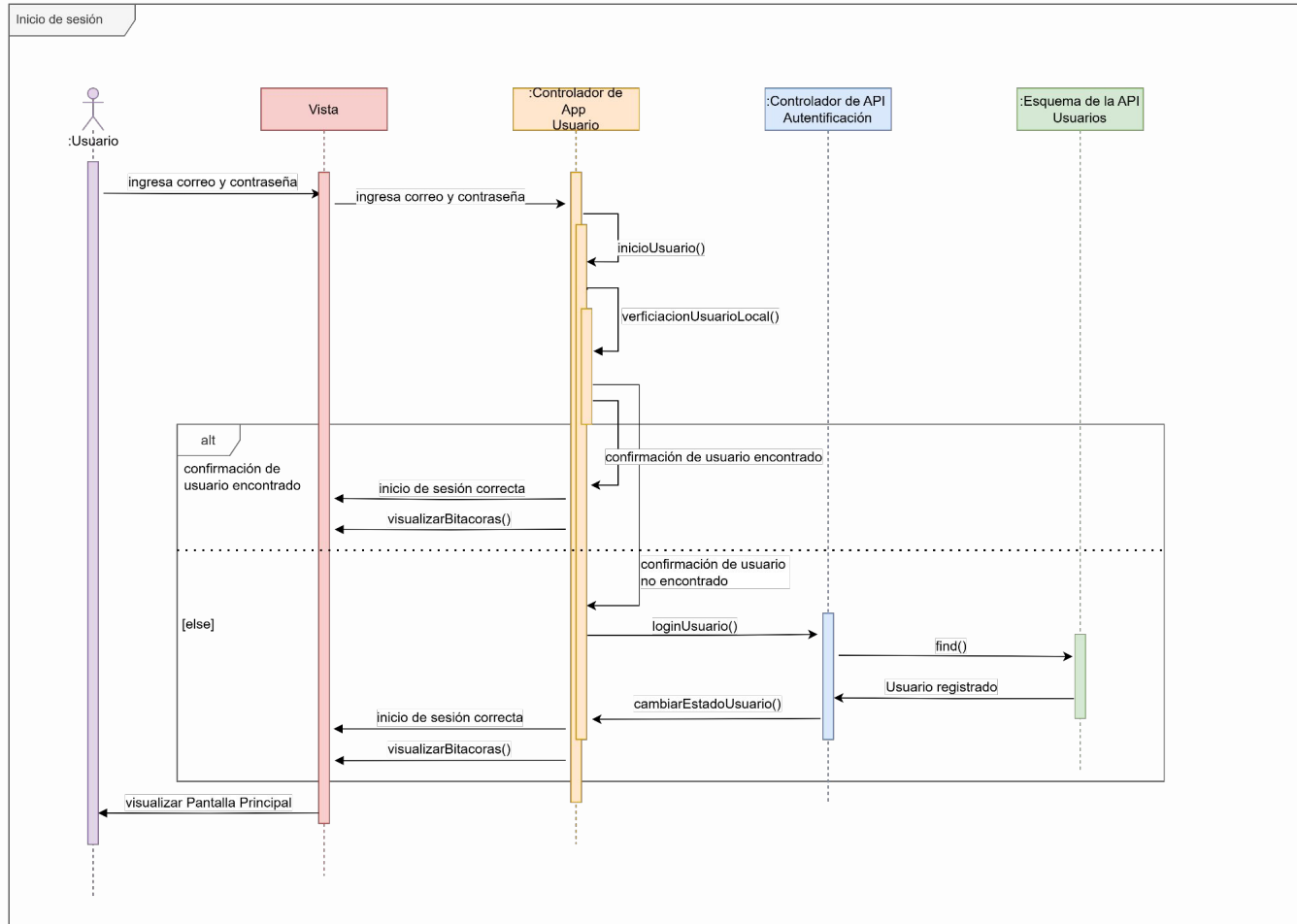
Diagramas de actividades



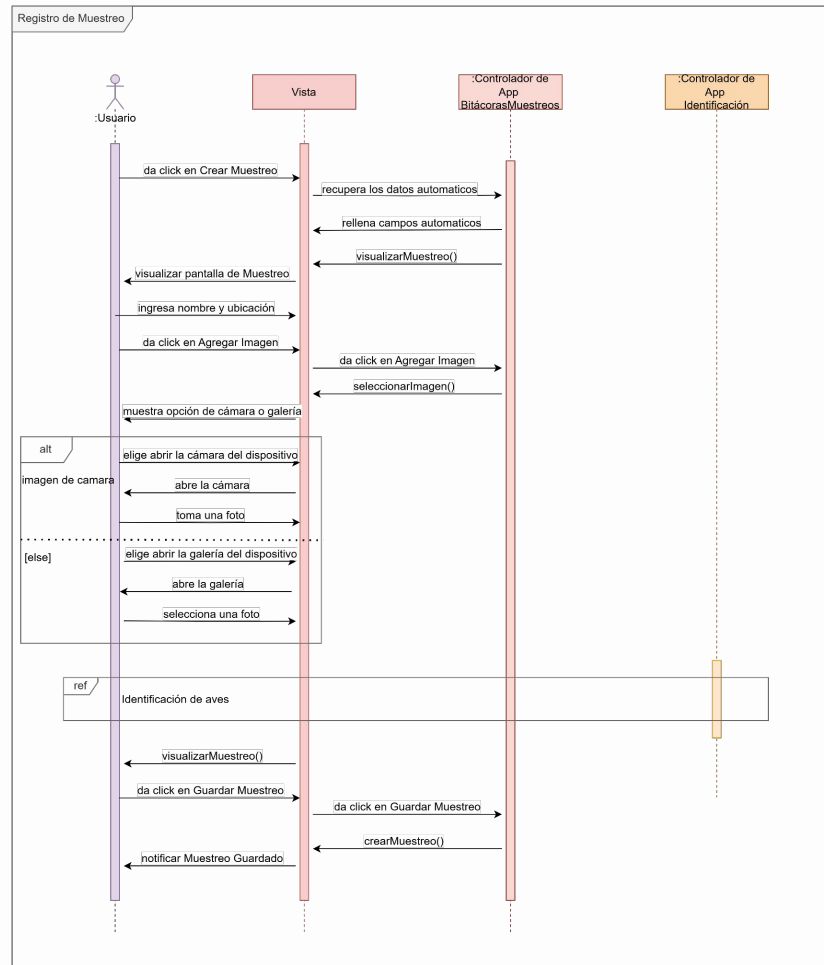
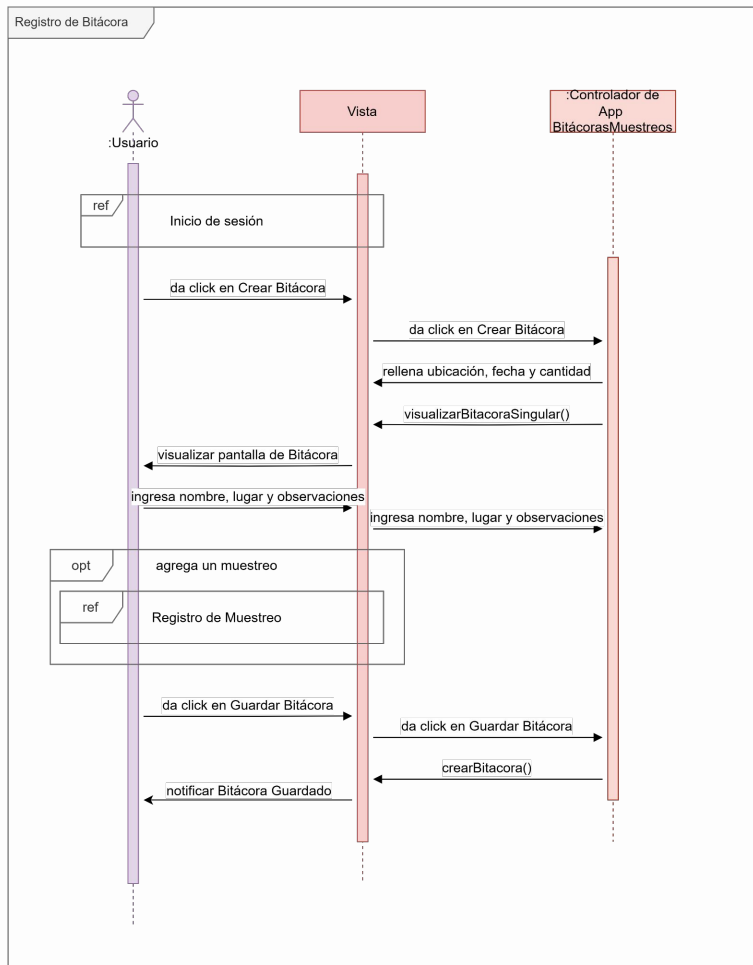
Diagramas de actividades



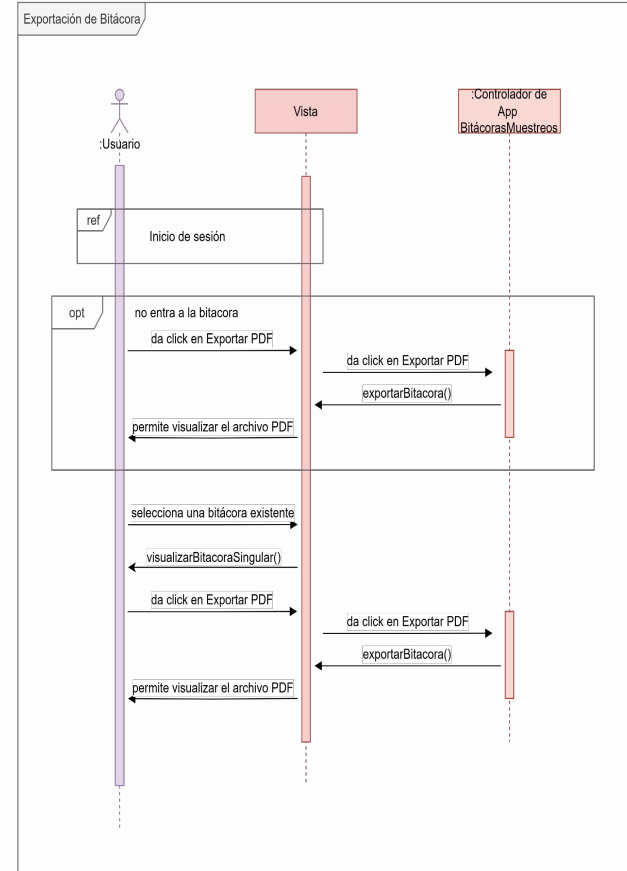
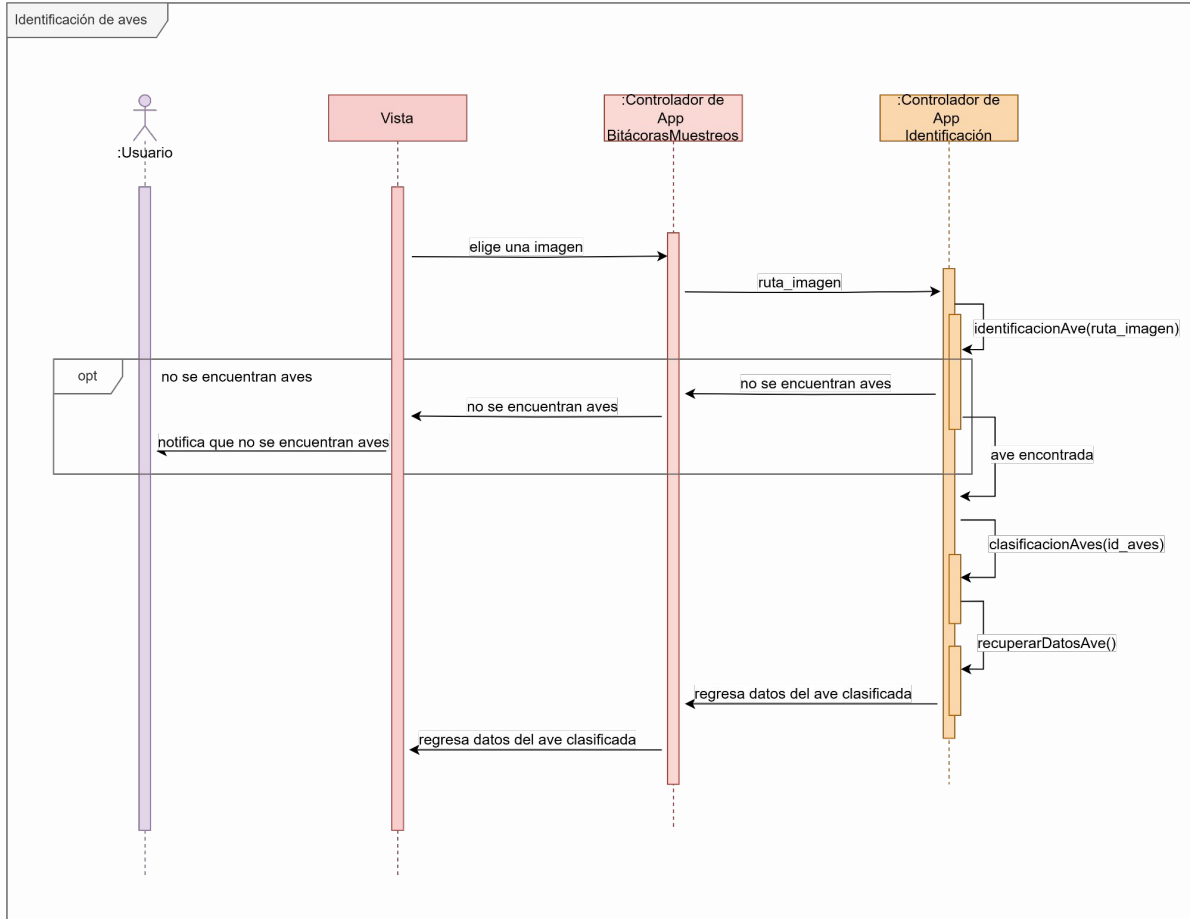
Diagramas de Secuencia



Diagramas de Secuencia

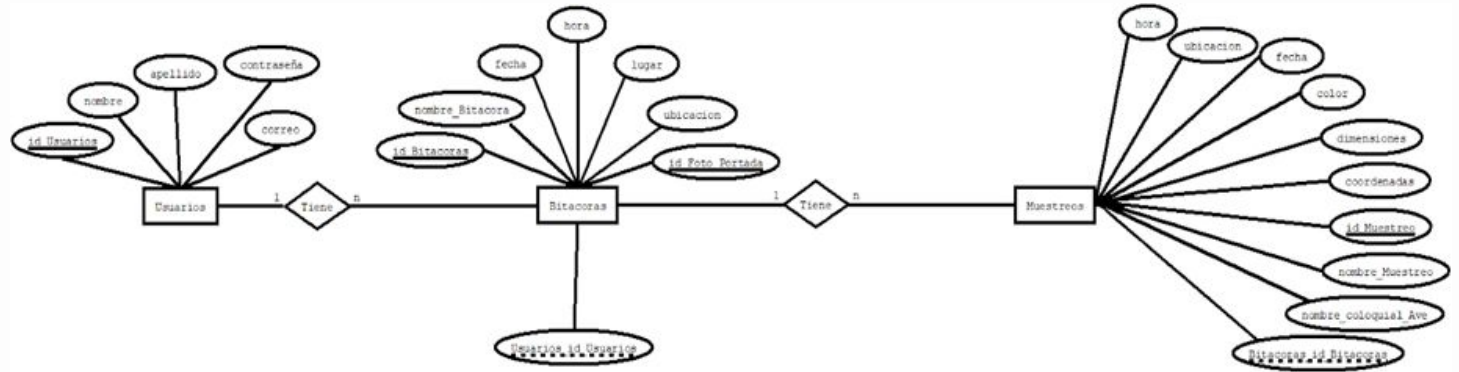
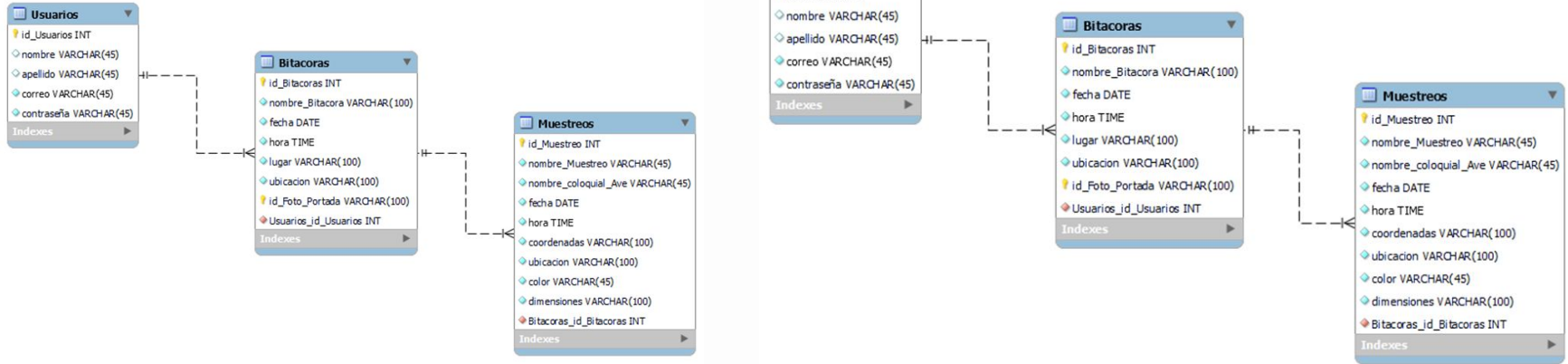


Diagramas de Secuencia

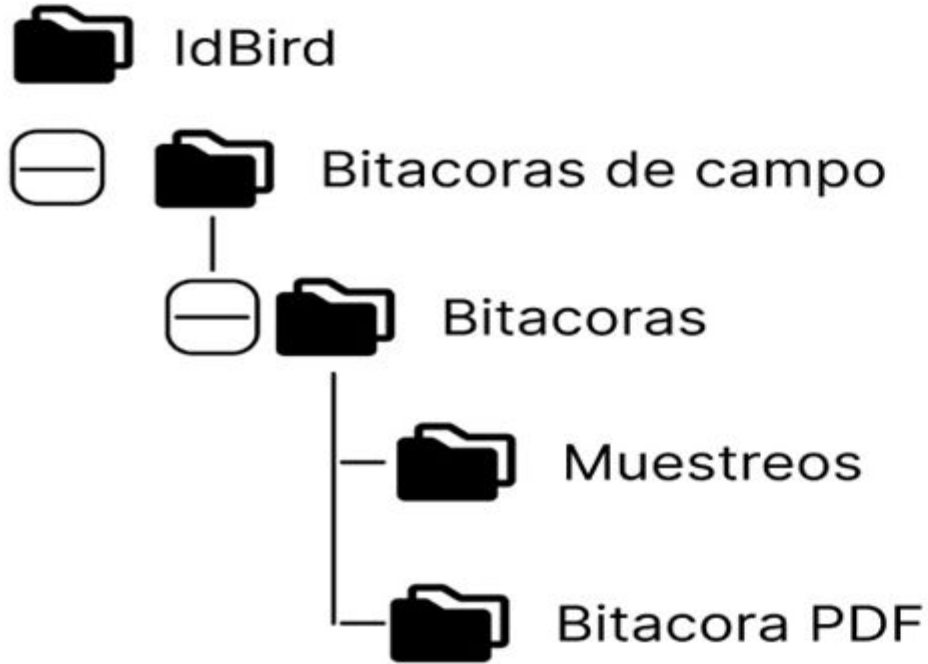


Diagramas de Base de Datos

Diagrama de base de datos



Manejo de archivos



IdBird

- **Bitácoras de Campo**
 - **Bitácoras**
 - Ruta: `./IdBird/Bitacoras de Campo/Bitacoras/`
 - Contiene todas las bitácoras creadas por los usuarios.
 - **Muestreos**
 - Ruta: `./IdBird/Bitacoras de Campo/Bitacoras_N/Muestreos/`
 - Almacena las imágenes subidas o tomadas por el usuario para el muestreo específico.
- **Bitacora PDF**
 - Ruta: `./IdBird/Bitacoras de Campo/Bitacoras_N/Bitacora PDF/`
 - Almacena los PDF's de las Bitacoras generados por la aplicación.

Prototipos



Inicio de Sesión

Correo:

Contraseña:

Iniciar Sesión

[Crear Cuenta](#)



Registro de Usuarios

Nombre:

Apellidos:

E-mail:

Confirmar e-mail

Contraseña:

Crear Cuenta

[Cancelar](#)

≡ Bitácoras de Campo



Nombre: Bitacora 3

Fecha: 16 de abril del 2024

Ubicación: Zacatecas

Exportar PDF

Ver Bitacora



Nombre: Bitacora 2

Fecha: 12 de abril del 2024

Ubicación: Zacatecas

Exportar PDF

Ver Bitacora



Nombre: Bitacora 1

Fecha: 09 de abril del 2024

Ubicación: Zacatecas

Exportar PDF

Ver Bitacora



Crear Bitacora



Prototipos

← Menú

Editar Perfil

Cerrar Sesión

← Editar Perfil

Nombre:

Apellidos:

Guardar

← Bitacora

Nombre: Bitacora 1

Fecha: 09 abril de 2024

Lugar: UPIIZ

Ubicación: 22.7840495,-102.617548,18.91z

Cantidad de Muestreos: 7

Observaciones: Pocas aves



Nombre: Cernícola

Fecha: 09 de abril del 2024

Ubicación: Zacatecas

Ver Muestreo



Nombre: Papamoscas Negro

Fecha: 09 de abril del 2024

Ubicación: Zacatecas

Ver Muestreo



← Bitacora

Nombre: _____

Fecha: _____

Lugar: _____

Ubicación: _____

Cantidad de Muestreos: _____

Observaciones: _____

Crear Muestreo



Prototipos

← Muestreo



Nombre del muestreo: Zacatonero En Campo abierto

Nombre coloquial del ave: Zacatonero Serrano ▼

Fecha: 09 de abril de 2024

Hora: 14:00 hrs

Coordenadas: 22.7840495,-102.617548,18.91z

Ubicación: UPIIZ

Color: Gris, Café, Blanco

Dimensiones: 12 cm x 8 cm

Nivel de Endemismo: Endemico

Nivel de Peligro de Extinción: Casi amenazada



← Muestreo



Nombre del muestreo:

Nombre coloquial del ave:

Fecha: _____

Hora: _____

Coordenadas: _____

Ubicación: _____

Color: _____

Dimensiones: _____

Nivel de Endemismo: _____

Nivel de Peligro de Extinción: _____



¿Estas seguro de borrar esta bitacora?



Cuenta existente
Inicia sesión o regístrate con
información diferente.

¡Registro exitoso!
Por favor, verifica tu correo electrónico para confirmar tu cuenta.

PA4- Alerta Inicio de Sesión Incorrecto

El correo electrónico no existe o aún no se ha confirmado la dirección de correo electrónico para la verificación

Registro fallido. El correo de confirmación no se pudo enviar.

Bitacora Guardada

Muestreo Guardado

PE1 - Formato Reporte Bitacora

Formato para el registro de aves mediante el método de conteo por puntos.

Nombre de la bitácora: Lugar: Fecha:

Ubicación: _____ Cantidad de muestreos: _____

Observaciones: _____

[illegible]